

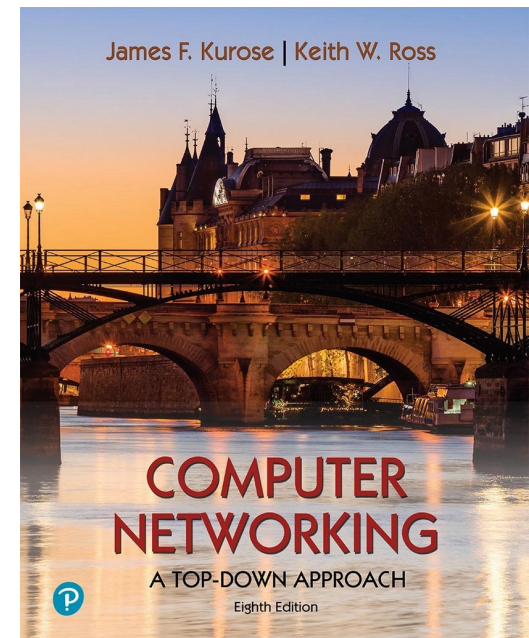
Chapitre 1

Notions de base des réseaux informatiques

Ecole de Technologie Supérieure
Programmation et réseautique en génie des TI
(LOG100/GTI100)

Par Amira Morsli – Hiver 2026

Le contenu de ces diapositives (contenu technique et figures) est extrait et adapté à partir du livre de Kurose et Ross et de la documentation y jointe:
Computer Networking: A Top Down Approach, 8ème édition. Jim Kurose, Keith Ross, Pearson, 2020.



Chapitre 1: Introduction

But: Avoir une idée générale sur les réseaux et connaître la terminologie

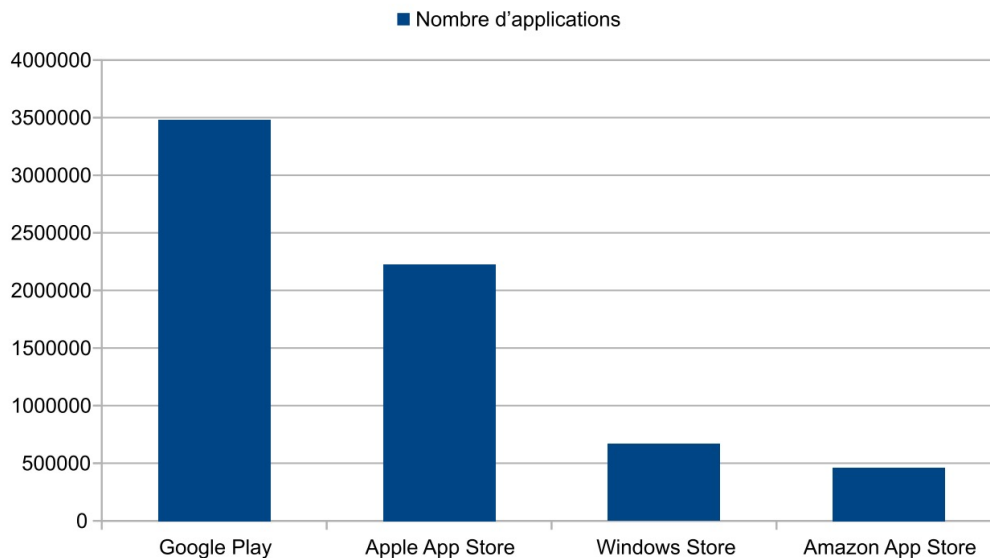
Feuille de route :

- Qu'est ce que l'Internet?
- Réseaux d'accès
- Réseau de base et structure de l'Internet
- Délais et pertes dans les réseaux
- Couches de protocoles et modèle de référence
- Équipements d'interconnexion
- Médias physiques

Qu'est ce que l'Internet? approche fonctionnelle

- Une infrastructure qui offre des services aux usagers à travers des applications réseau

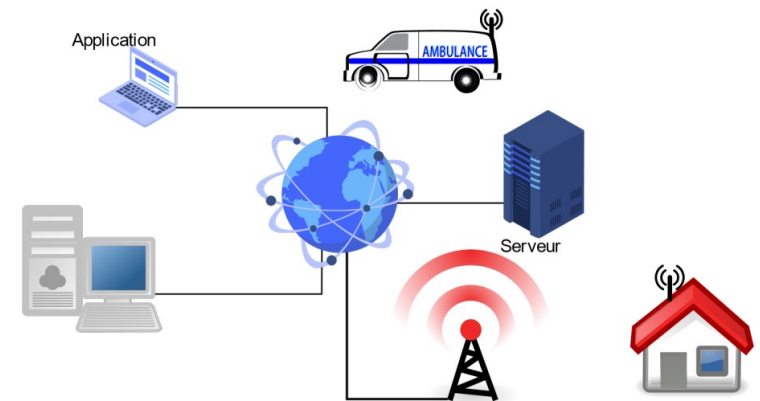
(par ex, Web, VoIP, courriels, jeux, réseaux sociaux...)
Stats 2021



Données provenant de : <https://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores/>

- Elle fournit une interface de programmation aux applications

- ❖ Des entrées qui permettent à ces applications de se connecter à Internet
- ❖ fournit des options de services différentes, analogues au service postal (par ex. fiabilité)



Qu'est ce que l'Internet ? Approche concrète



Des milliards **d'équipements** connectés:

hôtes: systèmes terminaux qui exécutent des apps réseau



Commutateurs de paquets: transmettent des paquets (morceaux de données)

Routeurs et commutateurs

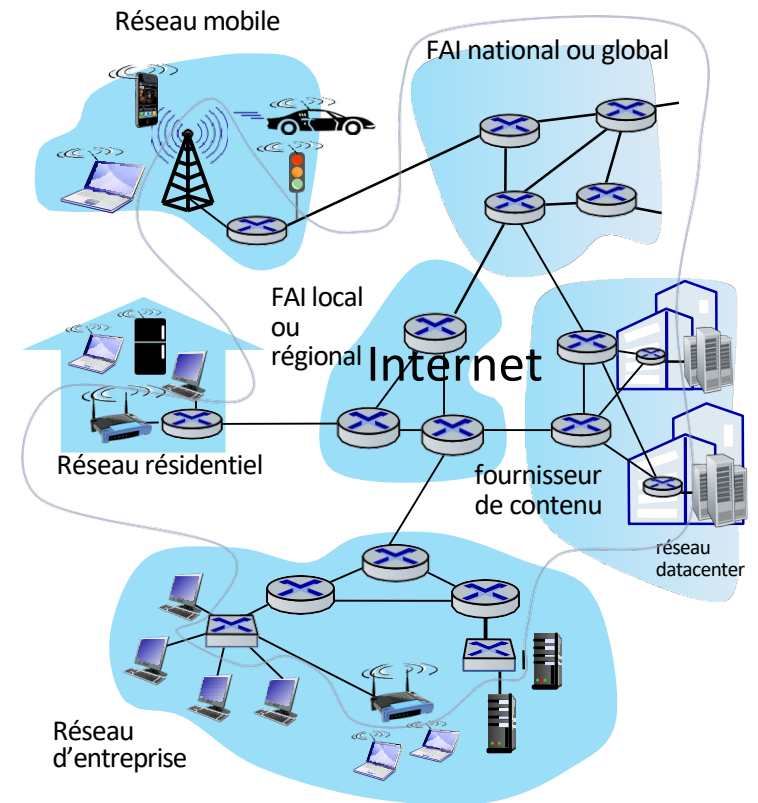


Liens de communication

fibre, câble, radio, satellite
Taux de transmission: **bande passante**

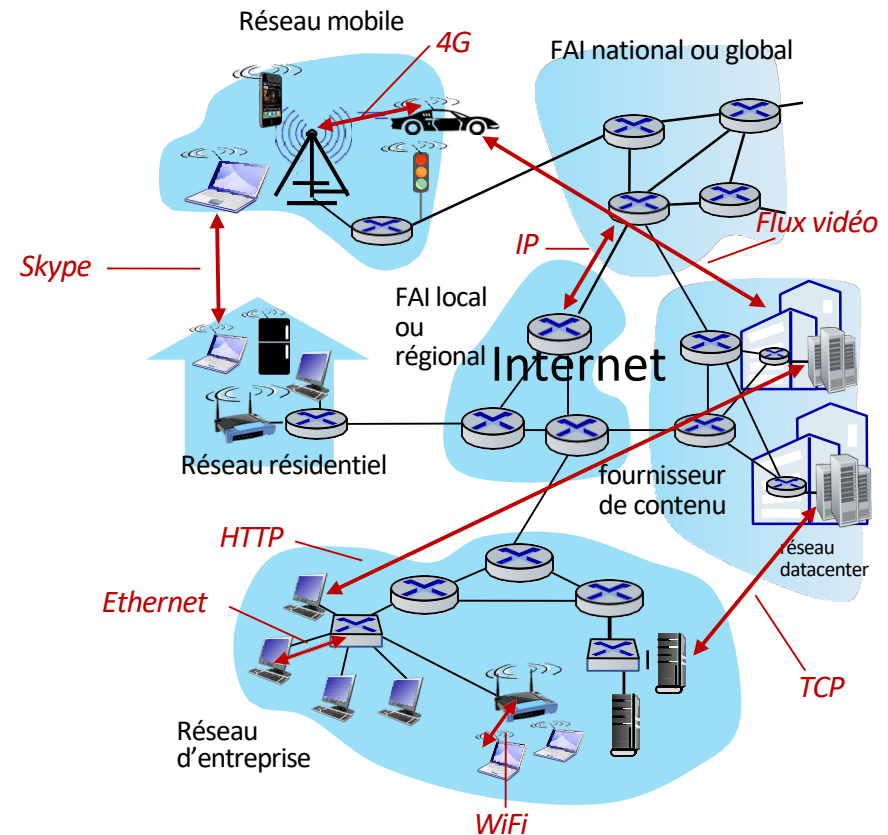
Réseaux

ensemble d'appareils, routeurs, liens
: géré par une organisation

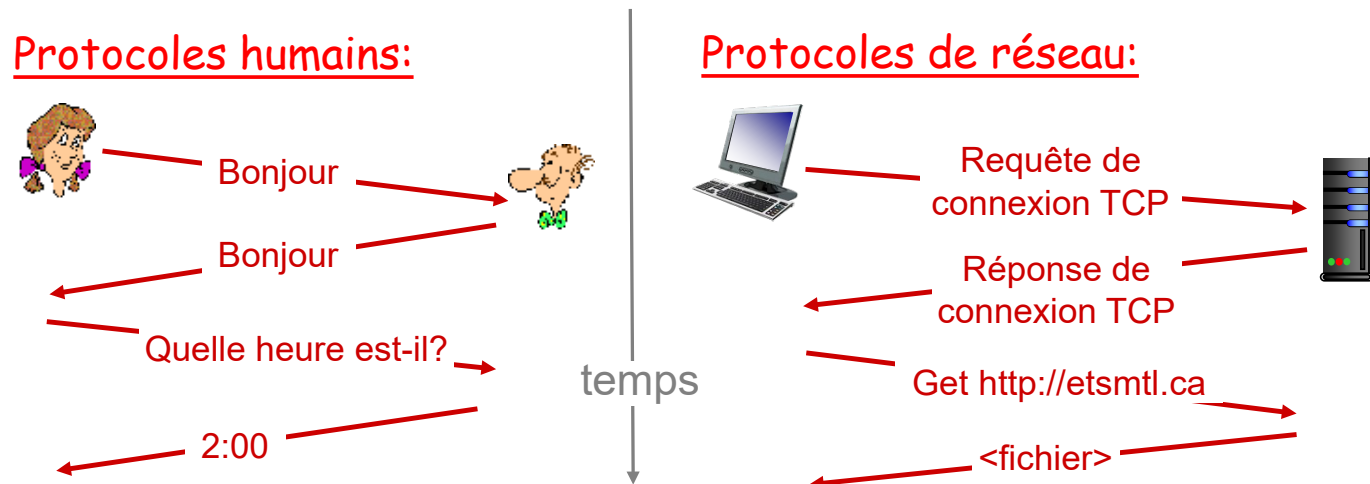


Qu'est ce que l'Internet ? Approche concrète

- **Internet: “réseau de réseaux”**
 - Des FAIs interconnectés
- **Les protocoles** contrôlent l'émission et la réception des messages
 - Par ex., HTTP (Web), flux vidéos, Skype, TCP, IP, WiFi, 4G, Ethernet
- **Normes Internet**
 - RFC: Request for Comments
 - IETF: Internet Engineering Task Force



Qu'est qu'un protocole?



- Toutes les communications à travers l'Internet sont gérées par des protocoles
 - ❖ Des messages spécifiques sont émis
 - ❖ Actions prises à la réception d'un message ou lorsqu'un évènement se produit

*Un **protocole** définit le **format** et l'**ordre** des **messages échangés** entre les entités du réseau ainsi que les **actions** prises au moment de la transmission ou de la réception du message.*

Un regard plus profond sur la structure de l'Internet

Frontière du réseau: Réseaux d'accès

- hôtes: clients et serveurs
- Les serveurs sont généralement dans des centres de données

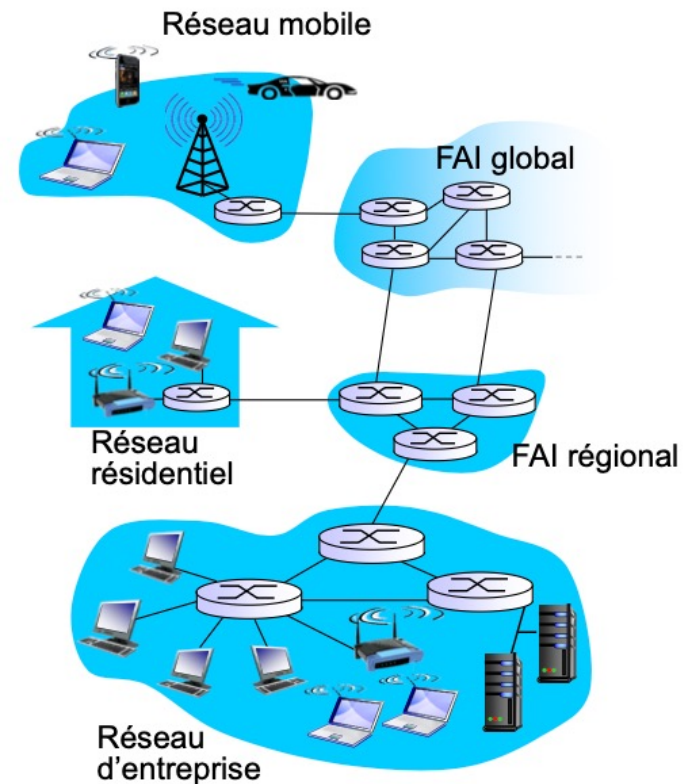
Réseau de core:

- Routeurs interconnectés
- Réseau de réseaux

Réseaux d'accès, liens de transmission:

- Liens filaires ou sans fil

Les équipements d'interconnexion
commutateurs (switches) et routeurs



Chapitre 1: feuille de route

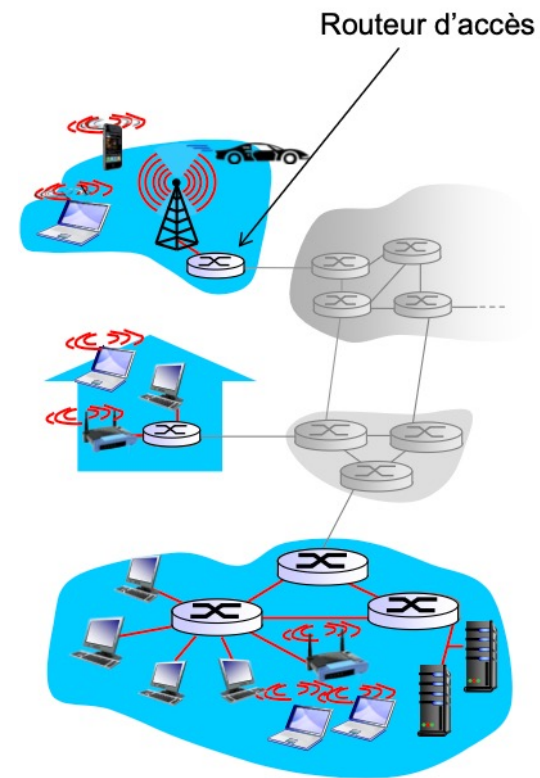
- Qu'est ce que l'Internet?
- Réseaux d'accès
- Réseau de base et structure de l'Internet
- Délais et pertes dans les réseaux
- Couches de protocoles et modèle de référence
- Équipements d'interconnexion
- Médias physiques



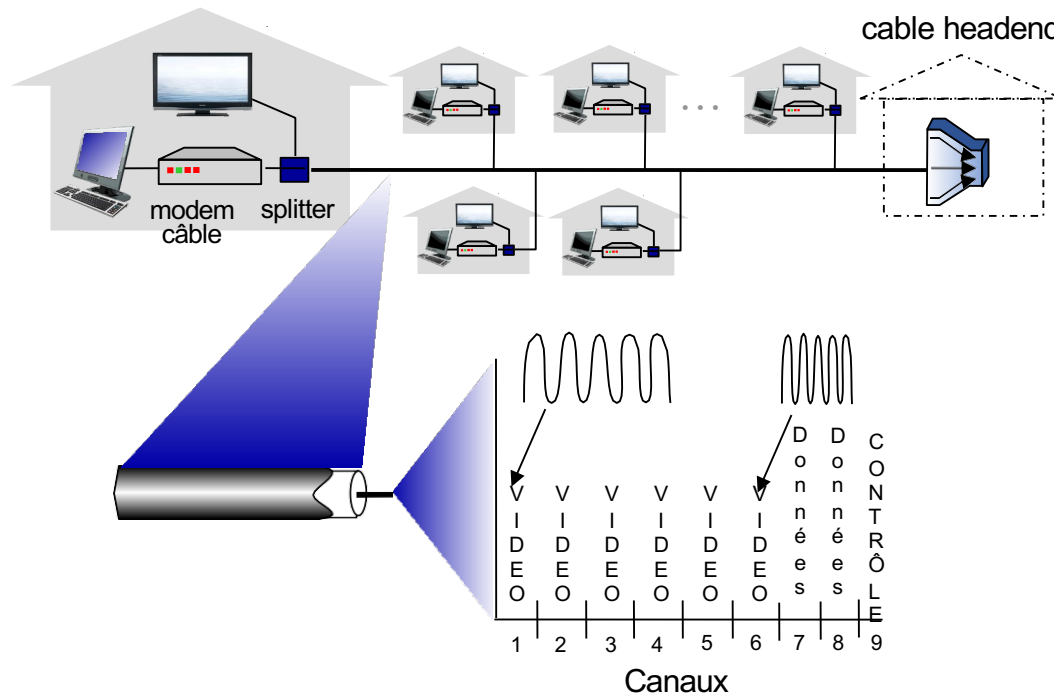
Réseaux d'accès et liens de transmission

Q: Comment connecter un hôte à un routeur d'accès (edge router) ?

- Réseau d'accès résidentiel
- Réseau d'accès institutionnel (école, entreprise)
- Réseau d'accès mobile (WiFi, 4G/5G/6G)

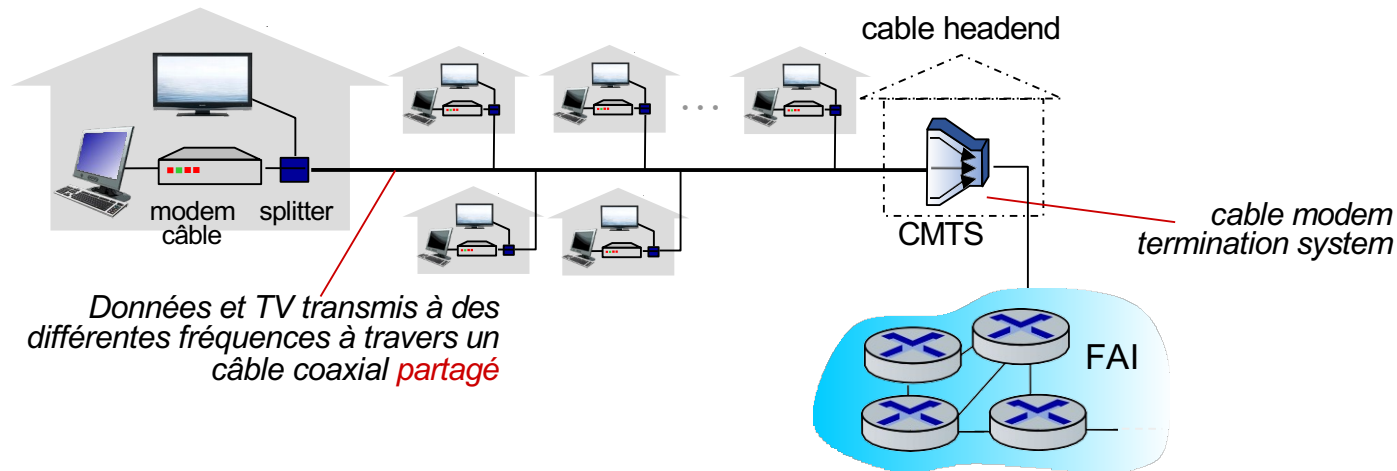


Réseau d'accès: réseau de câble



Multiplexage par répartition en fréquence (FDM) :
des différents canaux transmis dans différentes bandes de fréquences

Réseau d'accès: réseau de câble



HFC: hybrid fiber coax (combine fibre optique et câble coaxial)

- Asymétrique: jusqu'à 40 Mbps – 1.2 Gbps de débit en *downstream*, 30-100 Mbps *upstream*

réseau de câble entre les résidences, des fibres optiques connectent le *Cable headend* au routeur du FAI

- les résidences **partagent le réseau d'accès** jusqu'à la tête du réseau

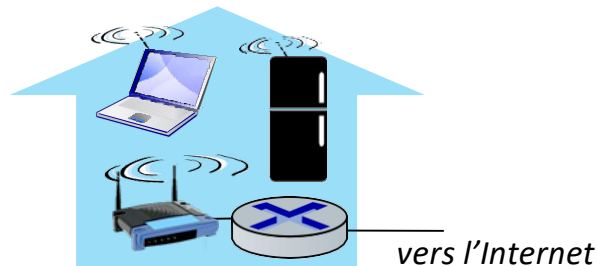
Réseaux d'accès sans fil

Un *réseau sans fil partagé* connecte les hôtes à un routeur à travers une station de base (appelée aussi point d'accès)

Réseaux locaux sans fil (WLANs)

À l'intérieur des bâtiments
(~30 mètres)

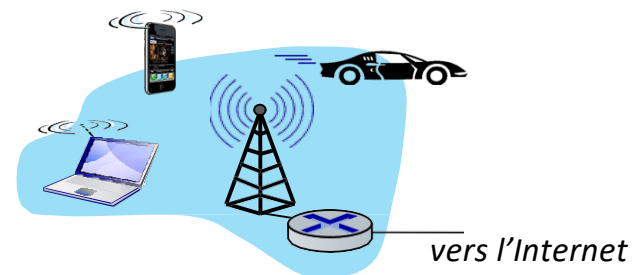
802.11b/a/g/n/ac/ax (WiFi):
débit de transmission de 11, 54,
450, 866 Mbps, 1.73, 2.4 Gbps



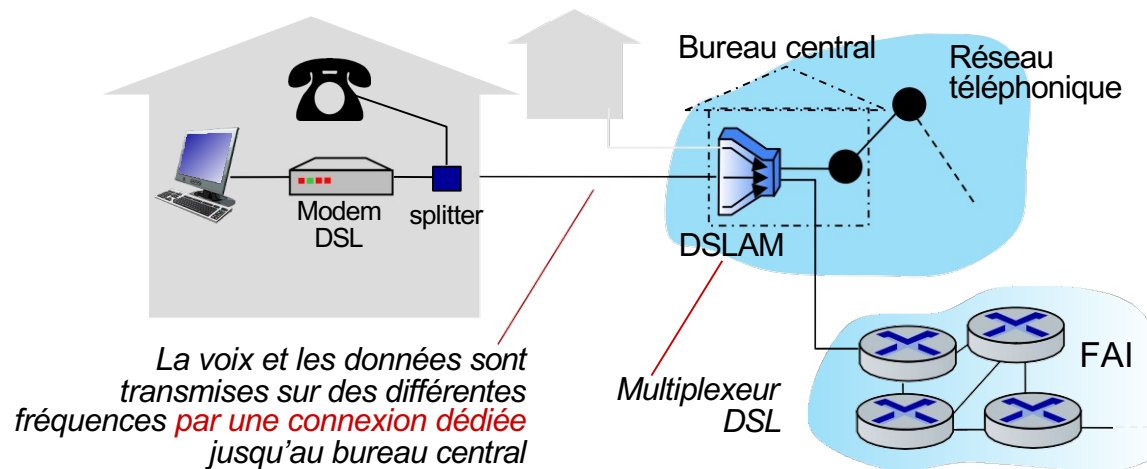
Réseaux étendus sans fil

Offert par les opérateurs Télécom
(cellulaire), quelques dizaines de Km
Jusqu'à 20 Gbps

Réseaux 4G, 5G (6G approx. 2030)

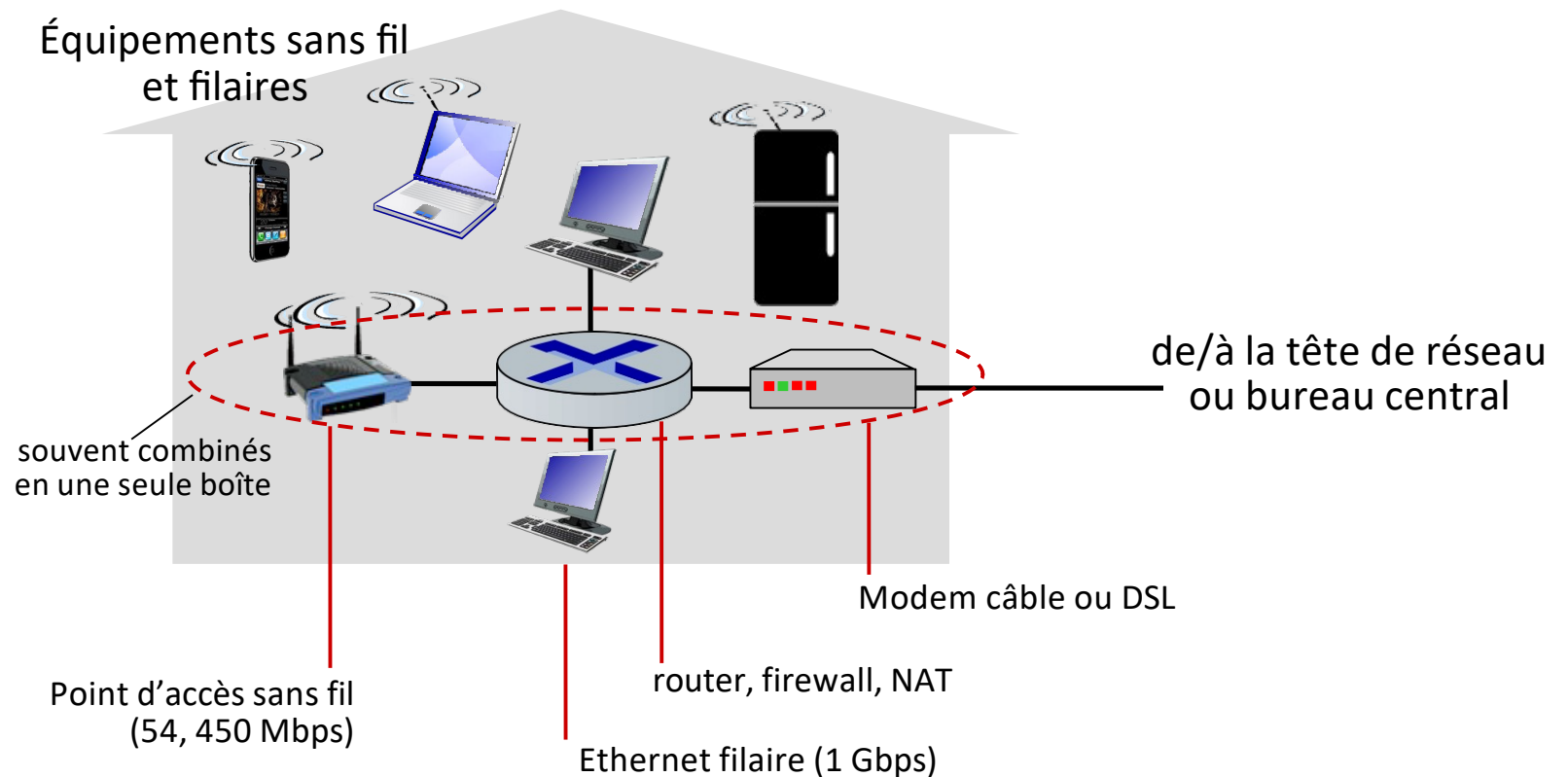


Réseau d'accès: Digital Subscriber Line (DSL)

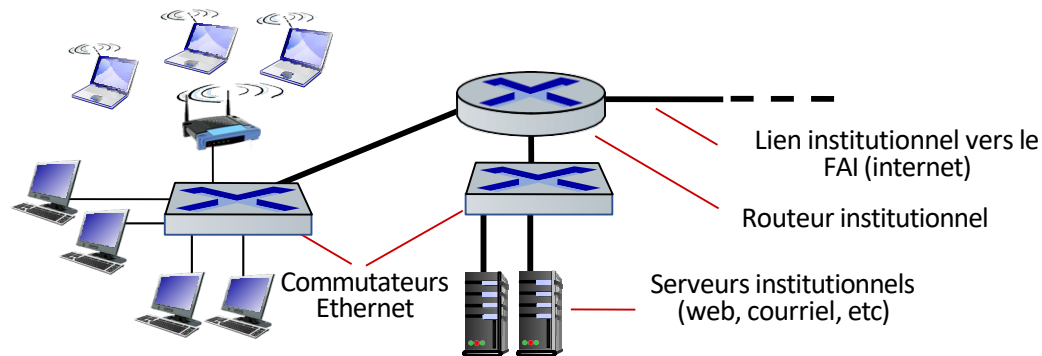


- ❖ Utilise les lignes téléphones existantes qui lient le téléphone au DSLAM (Digital subscriber line Access Multiplexer)
 - Les données reçues vont à l'Internet
 - La voix va au téléphone
- ❖ < 2.5 Mbps débit upstream (typiquement < 1 Mbps)
- ❖ < 24 Mbps débit downstream (typiquement < 10 Mbps)

Réseaux d'accès: réseaux résidentiels



Réseaux d'accès d'entreprise



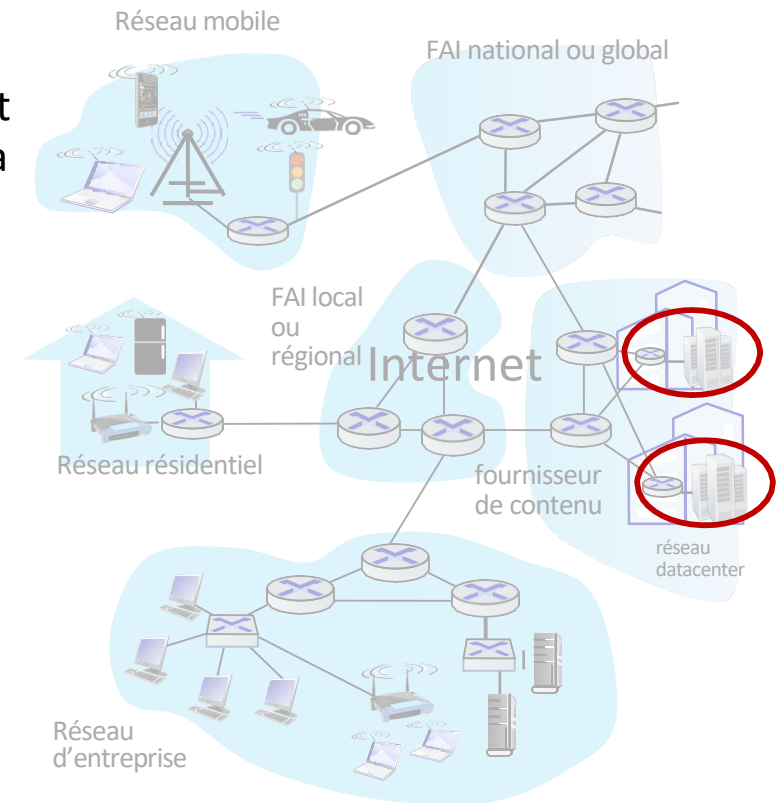
- Compagnies, universités, etc.
- Mélange de technologies de connexion filaires et sans fil, connectant un ensemble de commutateurs et de routeurs
 1. Ethernet: accès filaire de 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps
 2. WiFi: point d'accès sans fil de 11, 54, 450, 866 Mbps, 1.73, 2.4 Gbps.

Réseaux d'accès: data centers

Des liens de transmission haut débit
(des dizaines à des centaines de 100 Gbps) connectent
des centaines à des milliers de serveurs entre eux, et à
Internet



Courtoisie: Massachusetts Green High Performance Computing Center
(mghpcc.org)

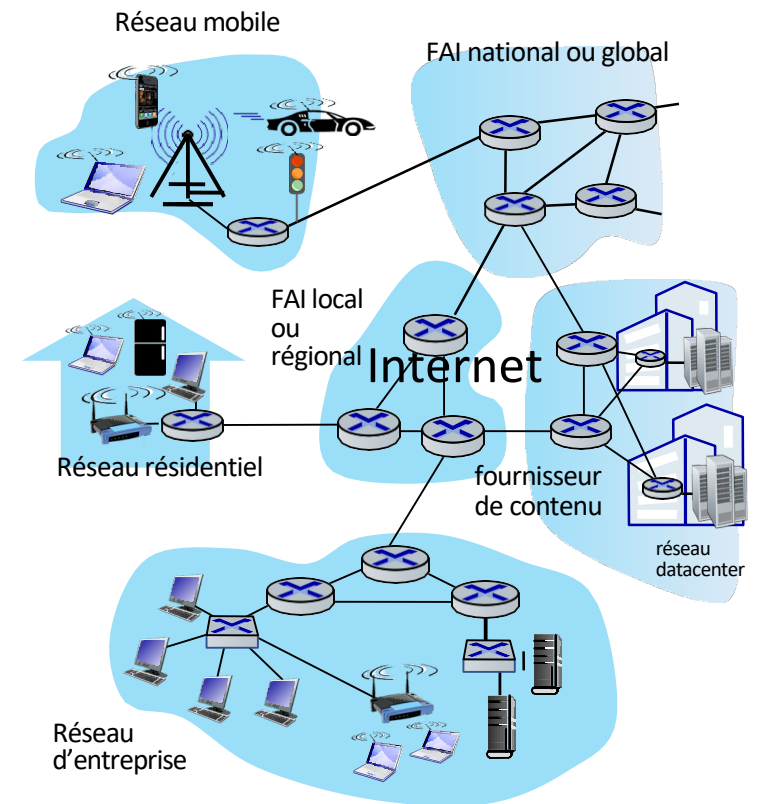


Chapitre 1: feuille de route

- Qu'est ce que l'Internet?
- Réseaux d'accès
- Réseau de base et structure de l'Internet
- Délais et pertes dans les réseaux
- Couches de protocoles et modèle de référence
- Équipements d'interconnexion
- Médias physiques

Structure de l'Internet: un réseau de réseaux

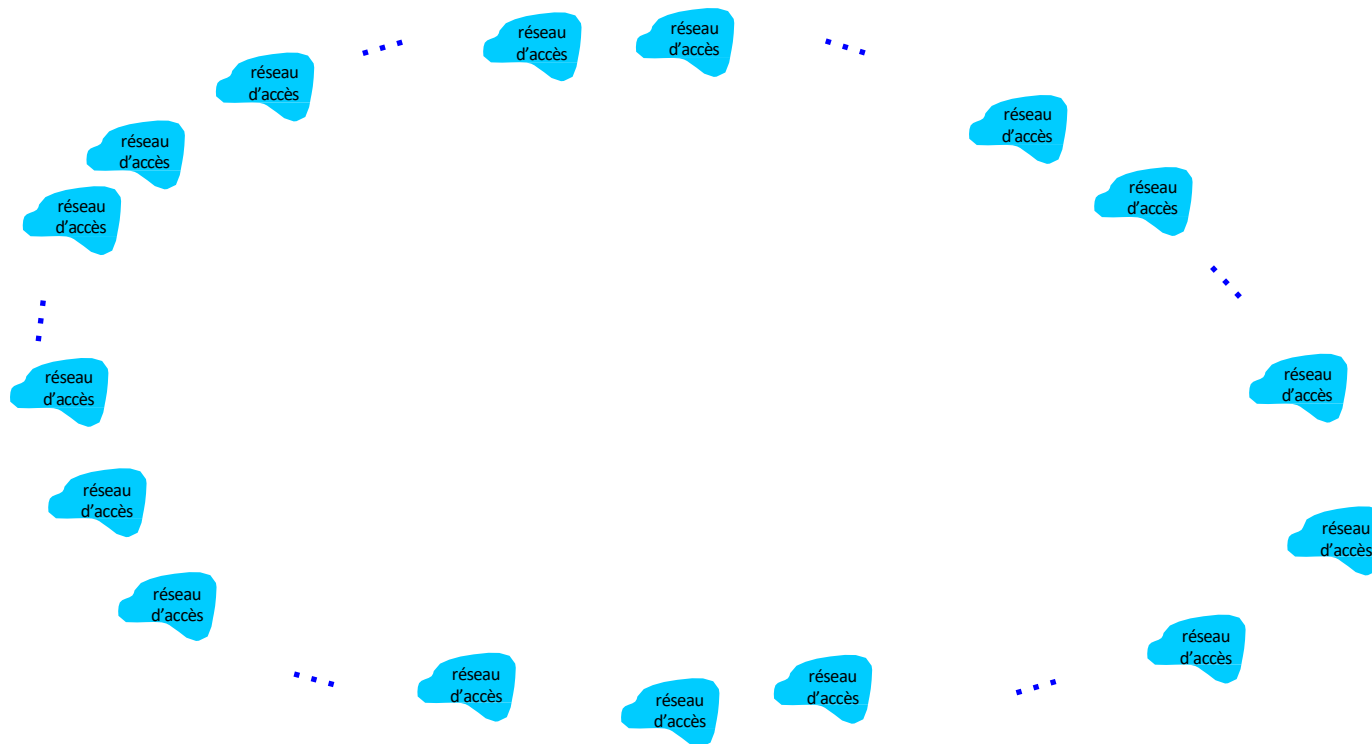
- Les hôtes se connectent à Internet via l'accès aux fournisseurs d'accès Internet (FAI)
- Les FAI d'accès à leur tour doivent être interconnectés
 - Pour que deux hôtes (n'importe où!) puissent envoyer des paquets de l'un à l'autre
- Le réseau de réseaux qui en résulte est très complexe
 - Évolution guidée par l'économie, les politiques nationales



Adoptons une approche par étapes pour décrire la structure actuelle d'Internet

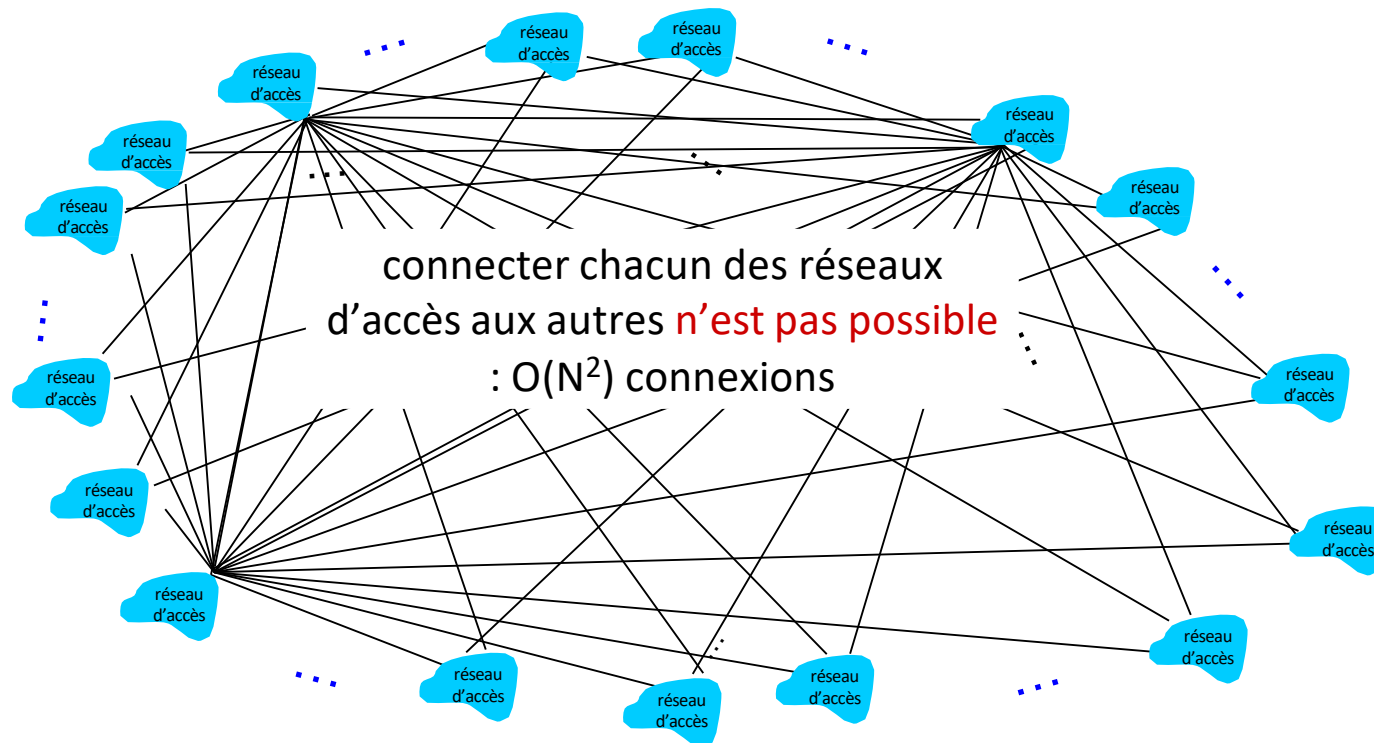
Structure de l'Internet: un réseau de réseaux

Question: Comment connecter des millions de réseaux d'accès ?



Structure de l'Internet: un réseau de réseaux

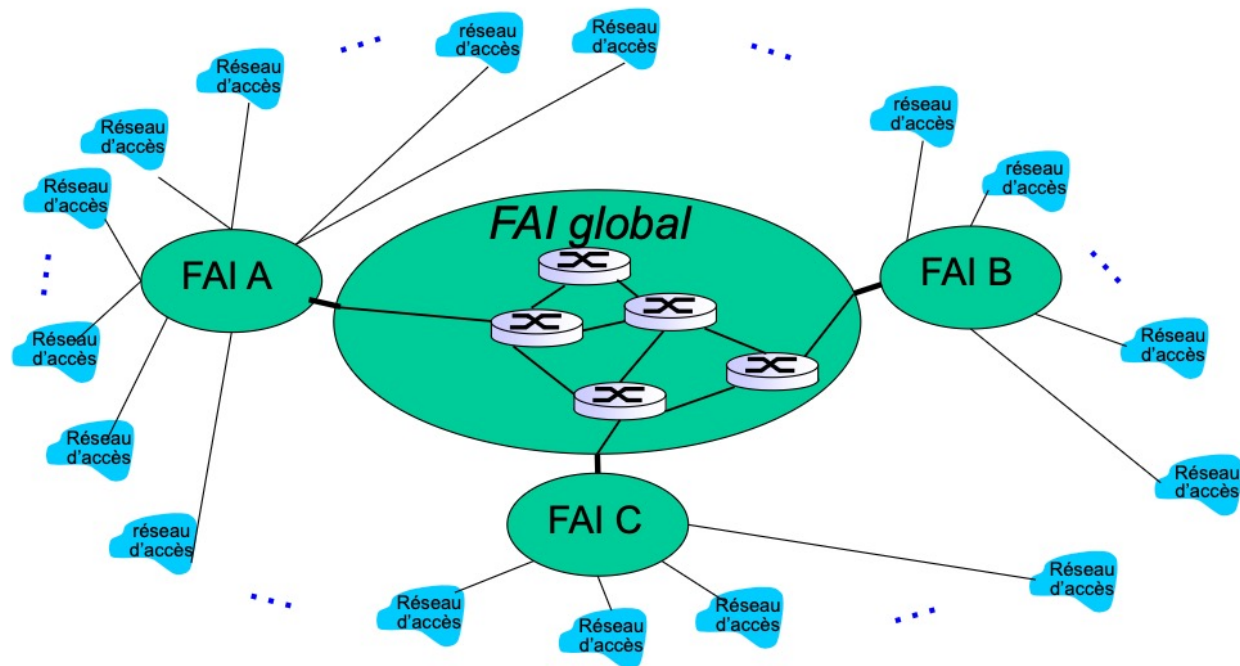
1ère Solution possible : connecter chaque réseau d'accès à tous les autres réseaux d'accès!



Structure de l'Internet: un réseau de réseaux

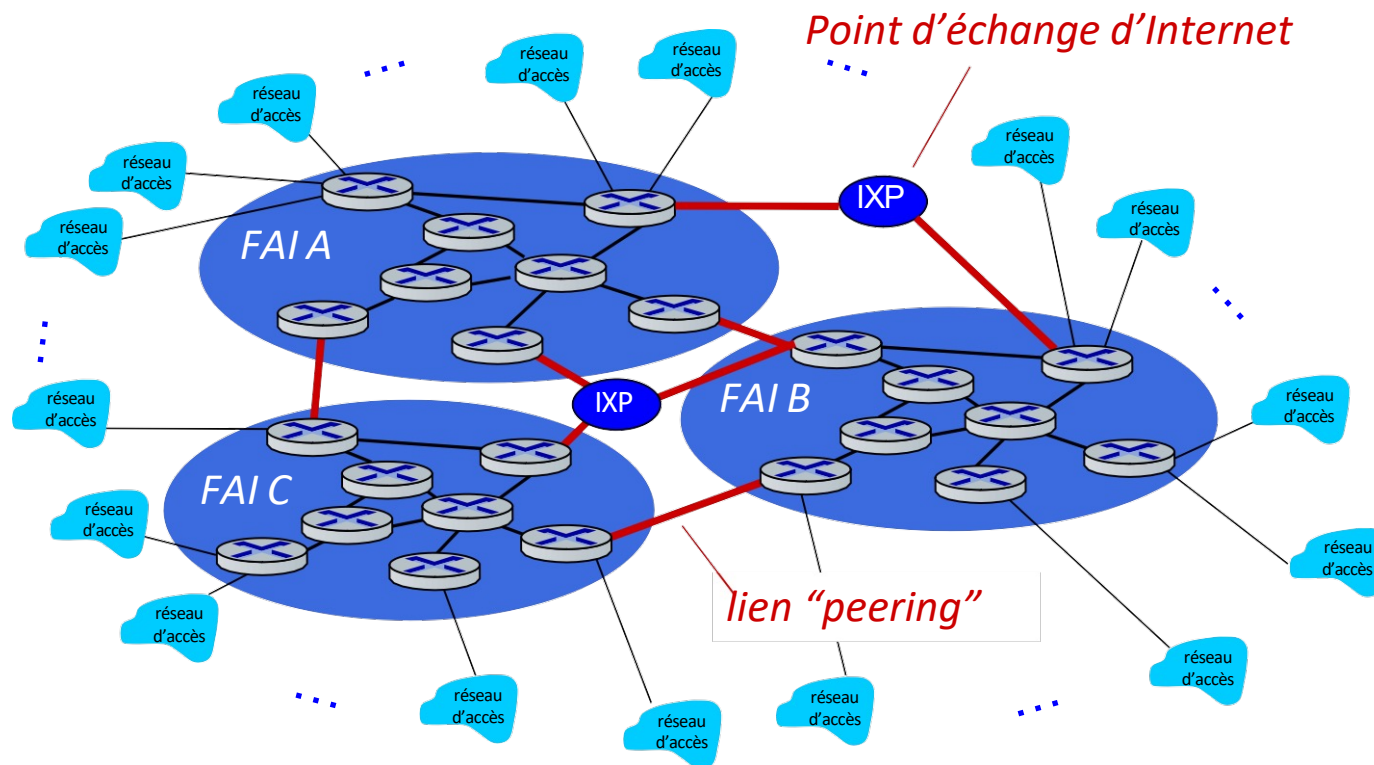
2ème Solution possible: connecter chaque FAI d'accès à un FAI global?

Les FAI clients et fournisseurs ont une motivation économique...



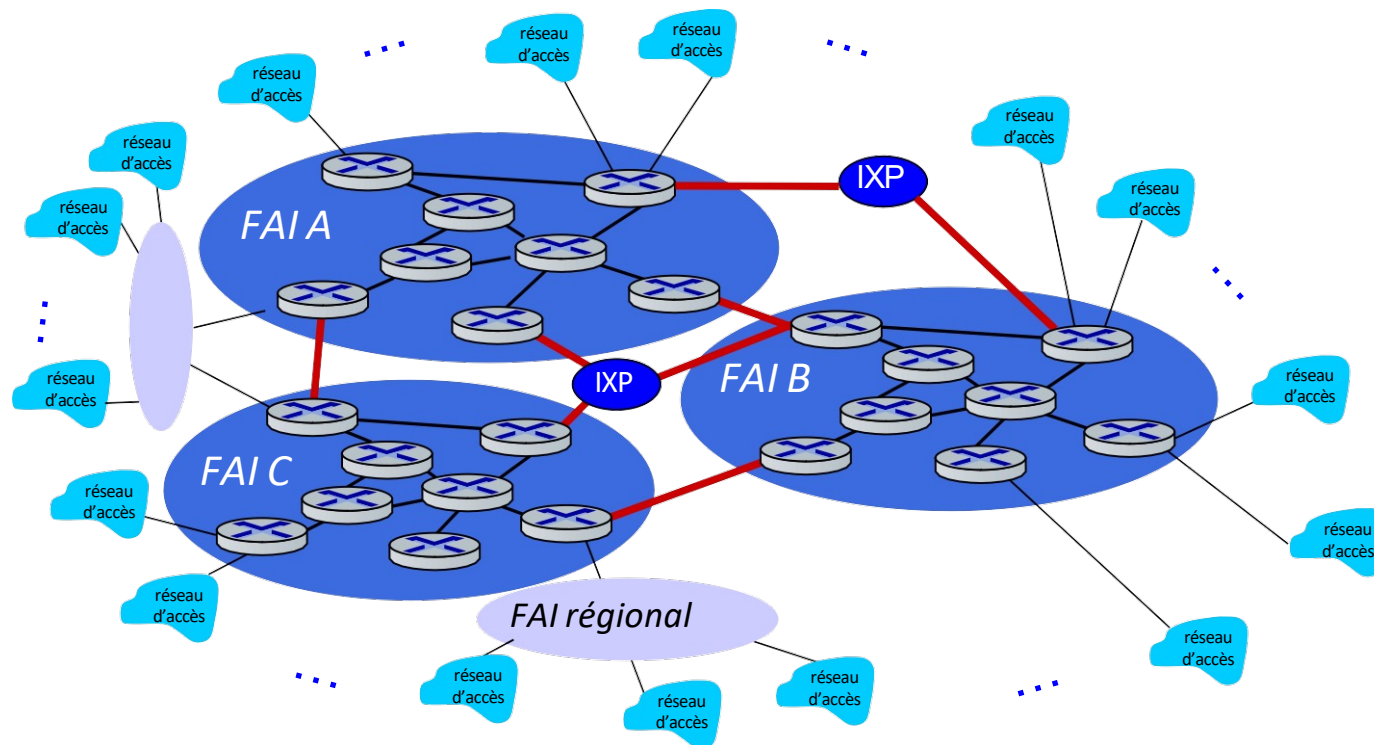
Structure de l'Internet: un réseau de réseaux

Si le modèle est viable pour un FAI, il peut marcher aussi avec plusieurs FAIs... qui auront leurs propres réseaux interconnectés et seront en concurrence...



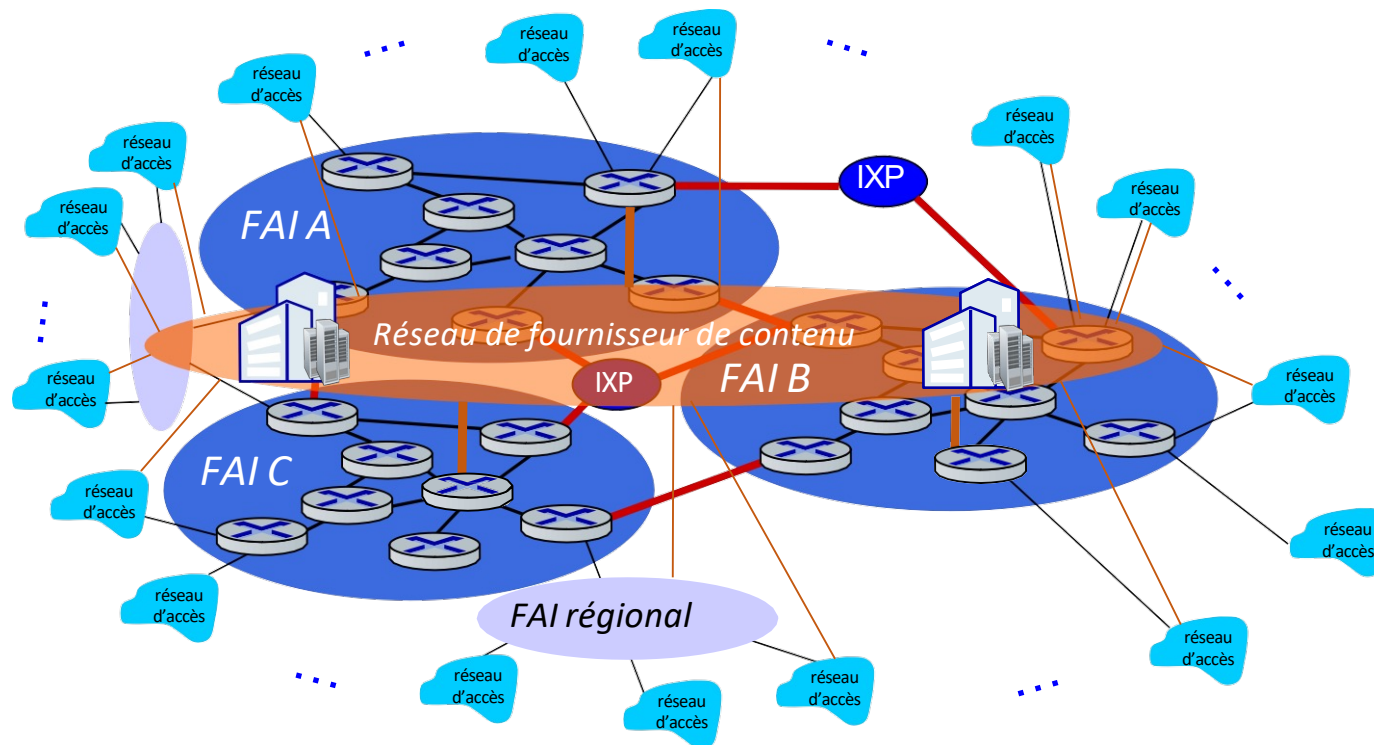
Structure de l'Internet: un réseau de réseaux

... et plusieurs réseaux régionaux sont aussi créés pour connecter les réseaux d'accès

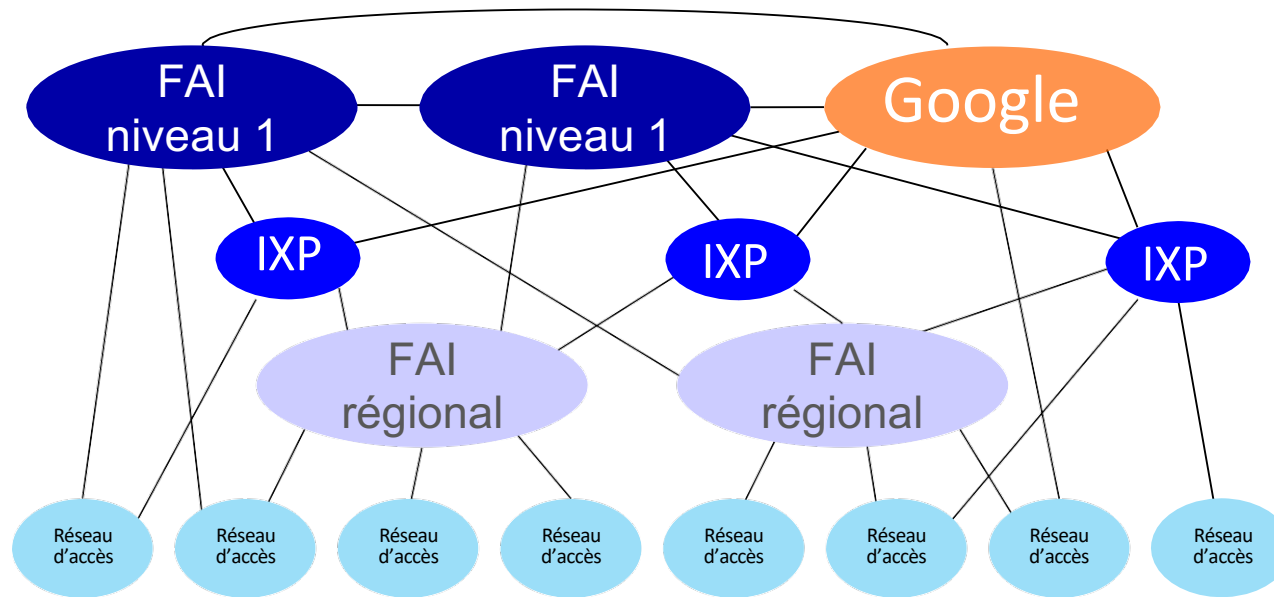


Structure de l'Internet: un réseau de réseaux

... et les fournisseurs de contenu et services (Content Provider Network) (par ex., Google, Microsoft, Akamai) peuvent aussi déployer leurs propres réseaux, pour apporter leurs services et contenus à proximité des utilisateurs finaux



Structure de l'Internet: un réseau de réseaux



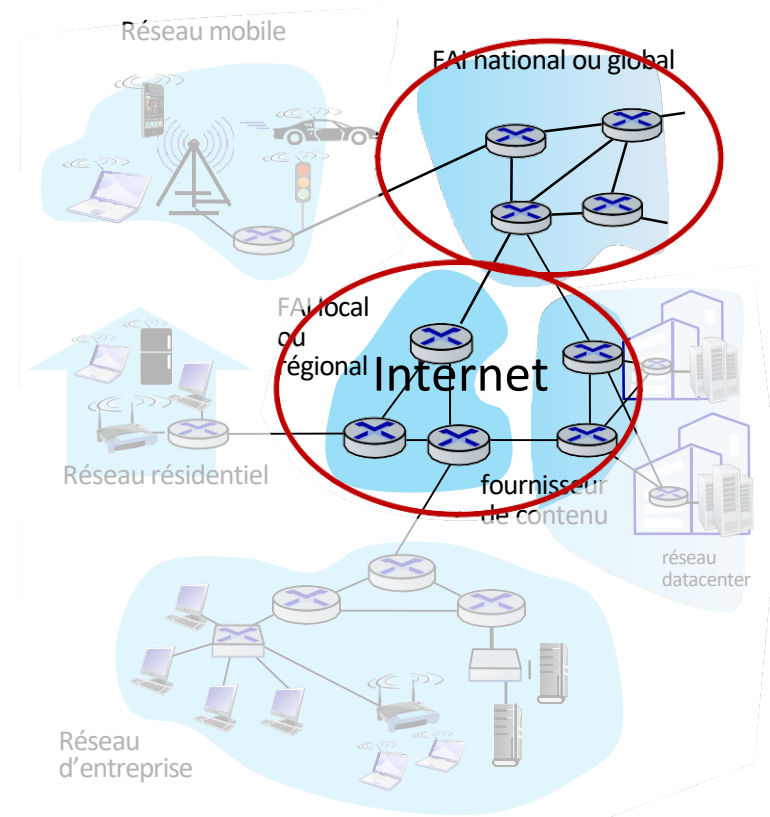
Au centre : petit nombre de grands réseaux bien connectés

FAIs niveau 1 (tier-1) commerciaux (par ex., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), couverture nationale et internationale

Réseau de fournisseur de contenu (par ex., Google, Meta): réseau privé qui connecte les centres de données du fournisseur à l'Internet (contournant souvent les FAIs régionaux et de niveau 1)

Le réseau de base (réseau coeur/central)

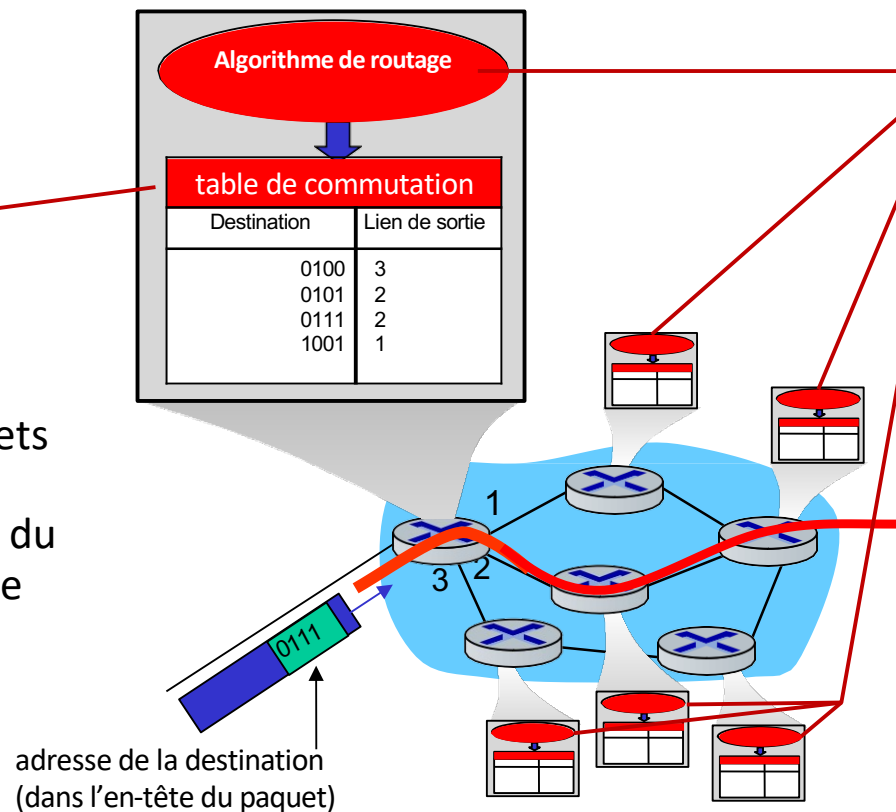
- Ensemble de routeurs interconnectés
- **Commutation de paquets:**
 - Les hôtes découpent les messages de la couche application en paquets
 - Ces paquets sont transmis d'un routeur à un autre de la **source jusqu'à la destination**
 - Chaque paquet est transmis en utilisant toute la capacité (bande passante) du lien



Fonctions clés du réseau de base

Commutation (Forwarding):

- “Switching”
- Action *locale*:
déplacer les paquets
d’une entrée du
routeur à la sortie du
routeur appropriée

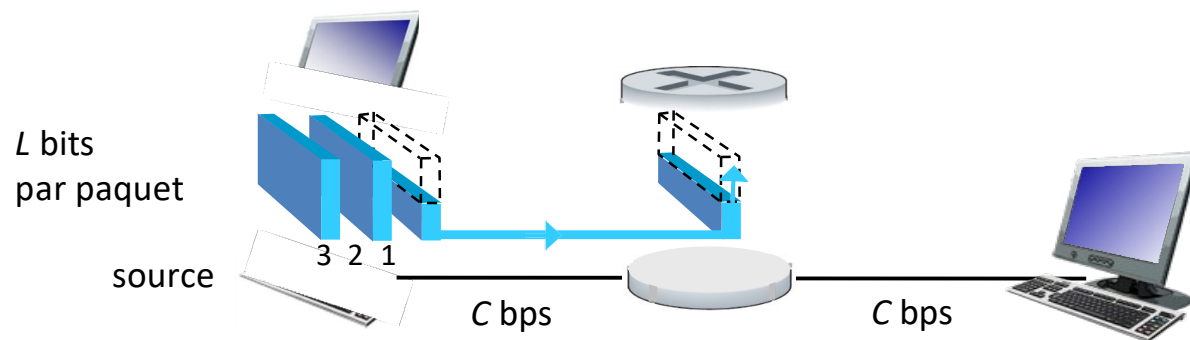


Routage:

action *globale*:
déterminer l'itinéraire
(route) qui doit être
emprunté par les
paquets

Algorithmes de routage

Commutation de paquets : “stocker et transmettre”



- **Délai de transmission:** L/C secondes pour transmettre (push out) un paquet de taille L bits dans un lien de capacité C bps
- **Délai pour stocker et transmettre:** il faut que *tout le paquet* soit arrivé au routeur avant qu’il puisse le transmettre sur le prochain lien

(Commutation Directe – Cut-through Switching):
l’envoi sans attendre le paquet entier.

Exemple d’un saut (hop):

$L = 10$ Kbits

$C = 100$ Mbps

délai de transmission pour un saut = 0.1 msec

$$\frac{10\,000}{100\,000\,000} = 0.0001 \text{ sec} = 0.1 \text{ ms}$$

Rappel des unités

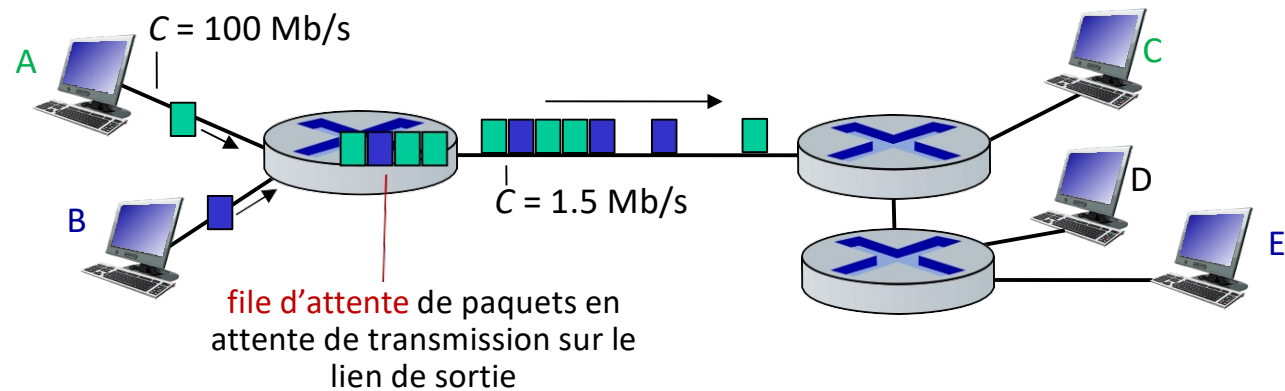
Unité	Abréviation française	Correspondance
bit	b	-
kilobit	kbit	1 kbit = 10^3 bits
mégabit	Mbit	1 Mbit = 10^6 bits
gigabit	Gbit	1 Gbit = 10^9 bits
octet	o	1 octet = 8 bits
kilooctet	ko	1 ko = 10^3 octets = $10^3 \times 8$ bits
mégaoctet	Mo	1 Mo = 10^6 octets = $10^6 \times 8$ bits
gigaoctet	Go	1 Go = 10^9 octets = $10^9 \times 8$ bits
téraoctet	To	1 To = 10^{12} octets = $10^{12} \times 8$ bits

Unité	Abréviation anglaise	Correspondance
bit	b	-
kilobit	kbit	1 kbit = 10^3 bits
megabit	Mbit	1 Mbit = 10^6 bits
gigabit	Gbit	1 Gbit = 10^9 bits
Byte	B	1 Byte = 8 bits
kilobyte	KB	1 KB = 10^3 bytes = $10^3 \times 8$ bits
megabyte	MB	1 MB = 10^6 bytes = $10^6 \times 8$ bits
gigabyte	GB	1 GB = 10^9 bytes = $10^9 \times 8$ bits
terabyte	TB	1 TB = 10^{12} bytes = $10^{12} \times 8$ bits

Chapitre 1: feuille de route

- Qu'est ce que l'Internet?
- Réseaux d'accès
- Réseau de base et structure de l'Internet
- Délais et pertes dans les réseaux
- Couches de protocoles et modèle de référence
- Équipements d'interconnexion
- Médias physiques

Commutation de paquets: la file d'attente

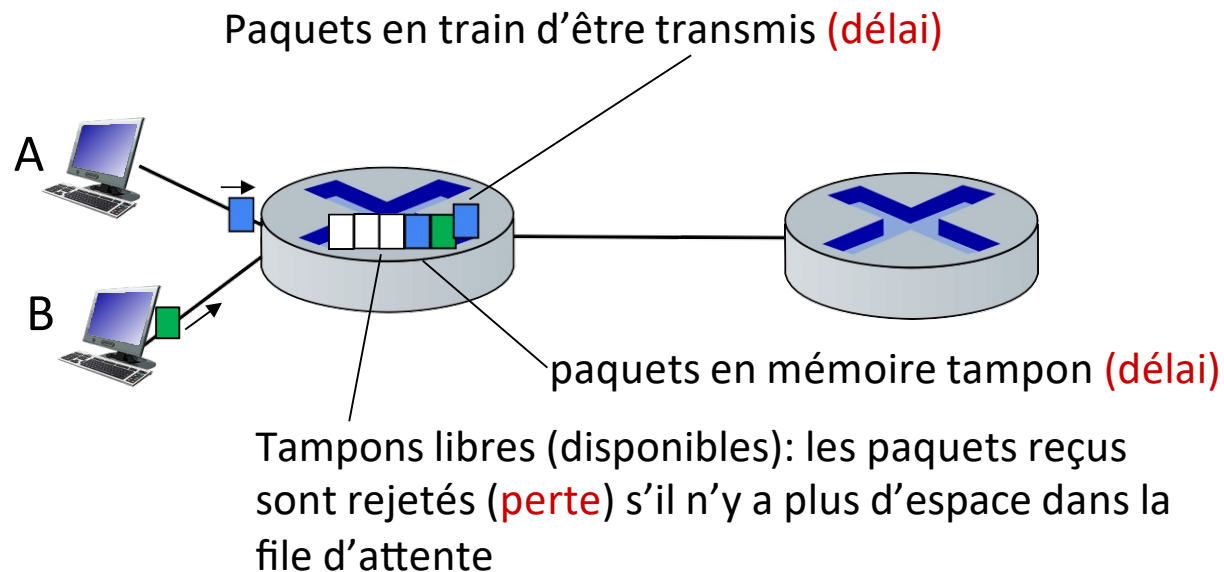


Paquets en attente et perte de paquets: si le débit d'arrivée temporaire (en bps) dépasse la capacité de transmission (bps) du lien de sortie:

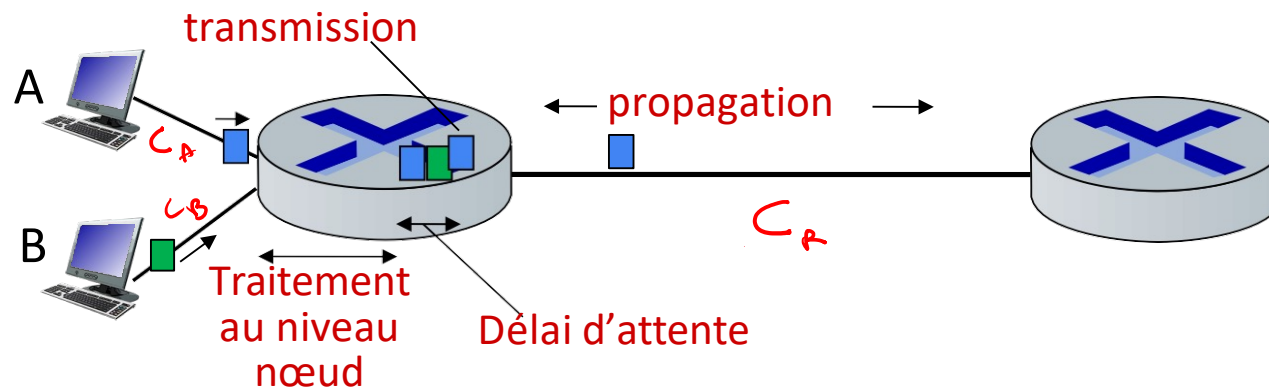
- les paquets vont faire la queue, on aura une file d'attente

Comment la perte et le délai se produisent?

- Les paquets attendent dans les tampons (buffers) des routeurs
Lorsque le débit d'arrivée (temporaire) des paquets dépasse la capacité du lien de sortie, les paquets font la queue **dans des tampons de mémoires**
- La **perte de paquets** se produit lorsque la mémoire tampon se remplit



Les quatre sources de délai



$$d_{\text{total}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{file}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

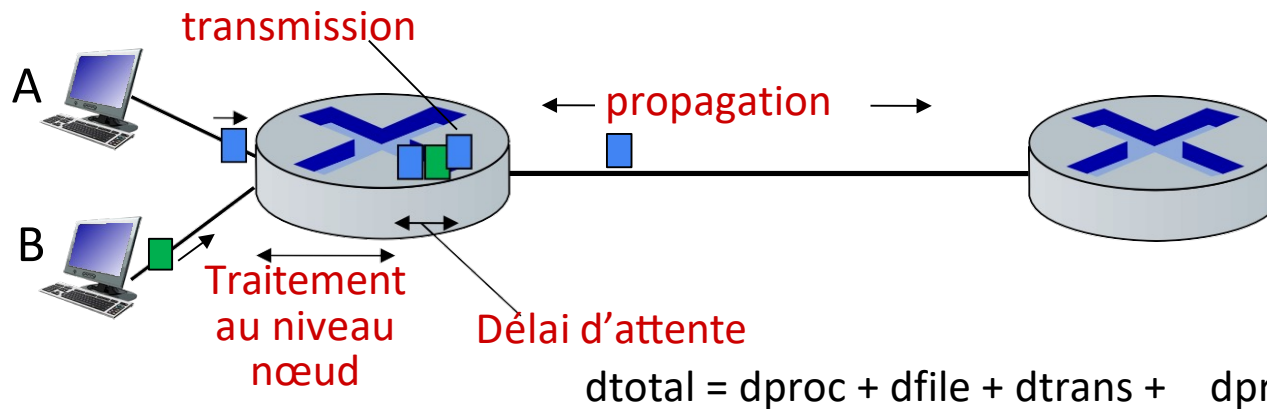
d_{proc} : délai de traitement au niveau nœud

- Vérifier les erreurs
- Déterminer le lien de sortie
- Typiquement < msec

d_{file} : délai d'attente dans la file

- Temps d'attente pour la transmission via le lien de sortie
- Dépend du niveau de congestion du routeur

Les quatre sources de délai



d_{trans} : délai de transmission:

C'est le temps nécessaire pour mettre les bits sur le lien

- L : taille du paquet (bits)
- C : capacité du lien (bps)

$$d_{\text{trans}} = L/C$$

d_{trans} and d_{prop}
très différent

d_{prop} : délai de propagation:

Temps nécessaire pour propager les bits du début de lien à sa fin

- d : longueur du lien physique
- s : vitesse de propagation ($\sim 2 \times 10^8$ m/sec)

$$d_{\text{prop}} = d/s$$

Délai d'attente

a : taux moyen d'arrivée des paquets (pps)

L : taille du paquet (bits)

C : bande passante du lien (bps)

$$\frac{L \cdot a}{C}$$

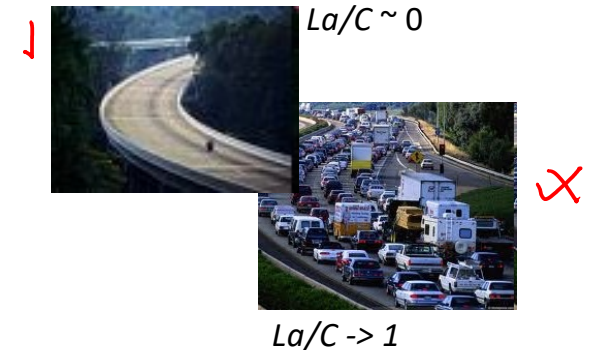
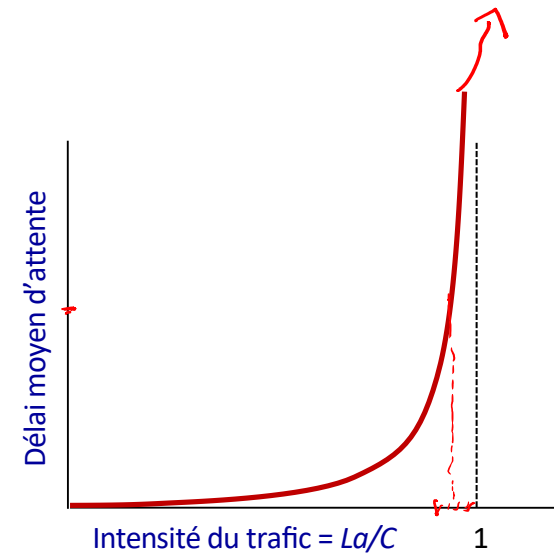
Taux d'arrivé des bits
taux de service des bits

*"intensité
du trafic"*

$La/C \sim 0$: le délai d'attente moyen est petit

$La/C \sim 1$: le délai d'attente moyen est élevé

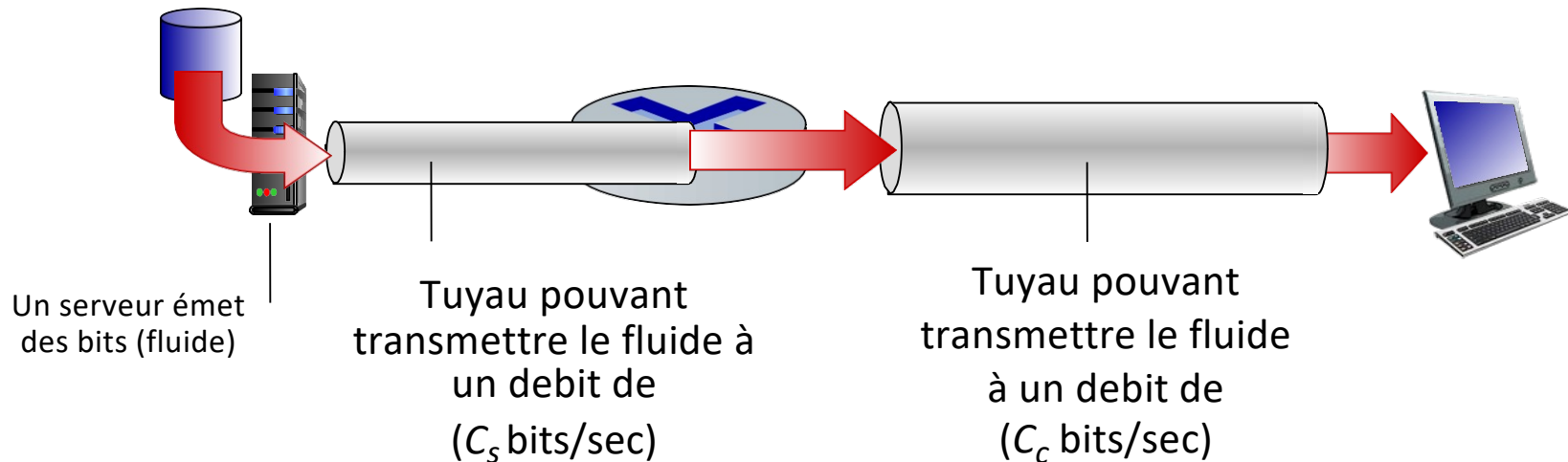
$La/C > 1$: les données qui arrivent dépassent ce qu'on peut servir. Le délai d'attente devient infini!



Débit

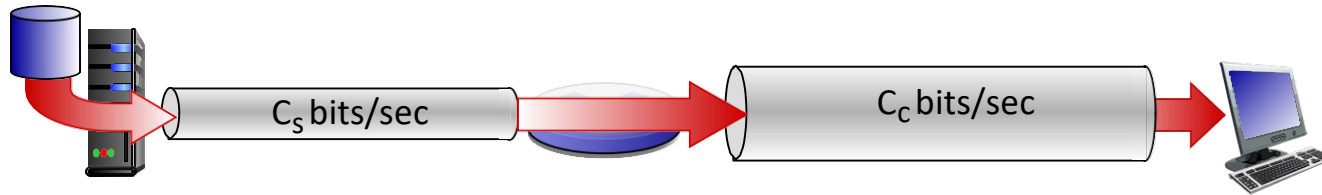
Débit de bout en bout (throughput): débit avec lequel les bits sont transmis entre l'émetteur et le récepteur (bits/unité de temps)

- *instantané:* le taux à un moment donné
- *moyen:* le taux sur une longue période

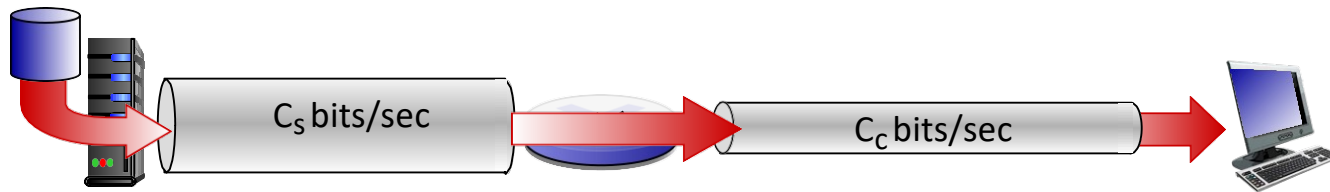


Débit: exemples

$C_s < C_c$ Quel est le débit moyen de bout-en-bout?



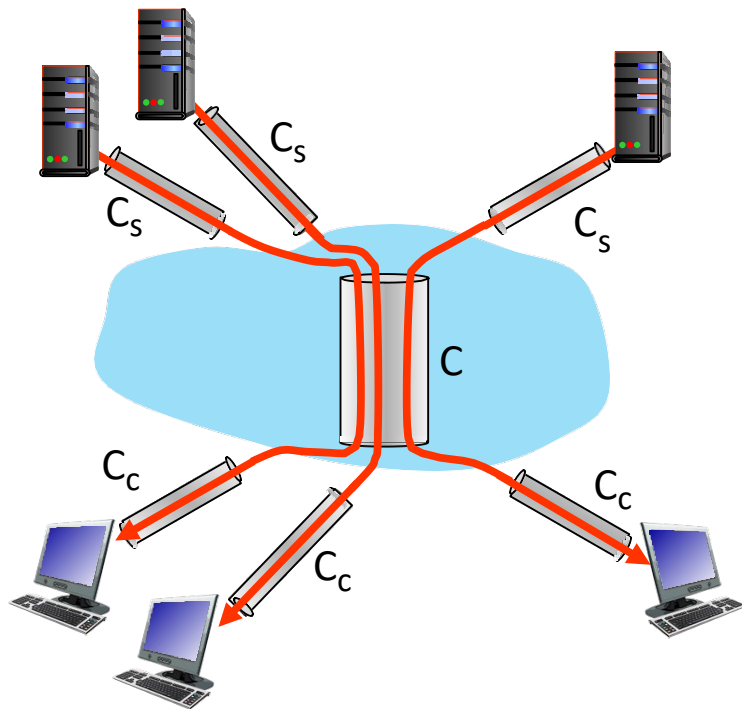
$C_s > C_c$ Quel est le débit moyen de bout-en-bout?



Lien d'étranglement

Le lien sur le chemin qui contraint le débit de bout-en-bout

Débit: exemples



Supposons que les 10 connections partagent équitablement un lien de C bits/sec

Le débit par connexion de bout-en-bout est:

$$\min(C_c, C_s, C/10)$$

En pratique: soit C_c soit C_s est le lien d'étranglement

Chapitre 1: feuille de route

- Qu'est ce que l'Internet?
- Réseaux d'accès
- Réseau de base et structure de l'Internet
- Délais et pertes dans les réseaux
- Couches de protocoles et modèle de référence
- Équipements d'interconnexion
- Médias physiques



Les “couches” de protocoles

Les réseaux sont complexes,
avec plusieurs composantes

hôtes

routeurs

différents médias

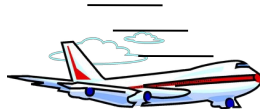
applications

protocoles

hardware, software

Question: Est-il possible de structurer l'architecture d'un réseau? et/ou au moins organiser la discussion sur les réseaux?

Exemple: Organisation d'un voyage aérien



transfert de bout en bout de la personne et des bagages

billet (achat)

bagage (enregistrement)

portes (embarquement)

piste de décollage

routage d'avions

billet (plainte)

bagage (récupération)

portes (décharge)

piste d'atterrissage

routage d'avions

routage d'avions

Comment définir/discuter le système des voyages en avion ?
une série d'étapes, impliquant de nombreux services

Exemple: Organisation d'un voyage aérien



Couche: chaque couche implémente un service à travers ses actions internes en comptant sur les services fournies par la couche en dessous.

Pourquoi organiser en couches?

Comment traiter les systèmes complexes ?

- Avoir une structure explicite permettant d'identifier les composantes d'un système complexe et leurs interactions
 - **Modèle de reference (OSI – Open Systems Interconnection)**
- Décomposer le système en modules/couches facilite sa maintenance et sa mise à jour
 - La modification de l'implémentation d'une couche est transparente au reste du système
 - Par exemple, un changement dans la procédure d'embarquement n'affecte pas le reste

La pile des protocoles d'Internet

Couche application: supporte les applications du réseau

- HTTP, IMAP, SMTP, DNS

Couche transport: transfert de données entre deux processus

- TCP, UDP

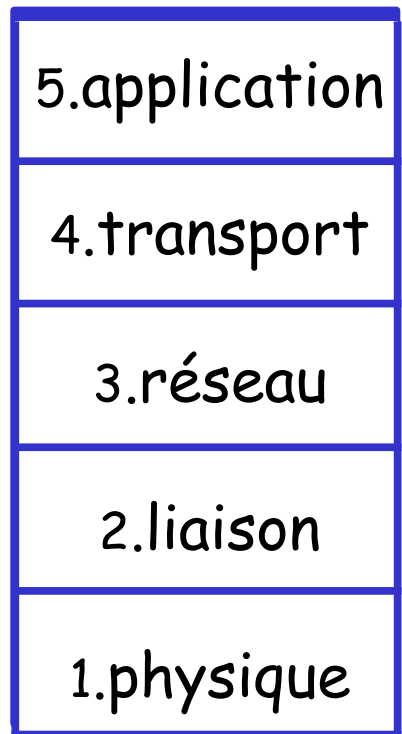
Couche réseau: routage des datagrammes de la source à la destination

- IP, protocoles de routage

Couche liaison: transfert des données entre deux équipements adjacents

- Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP

Couche physique: bits “sur le média”



Le modèle de référence ISO/OSI

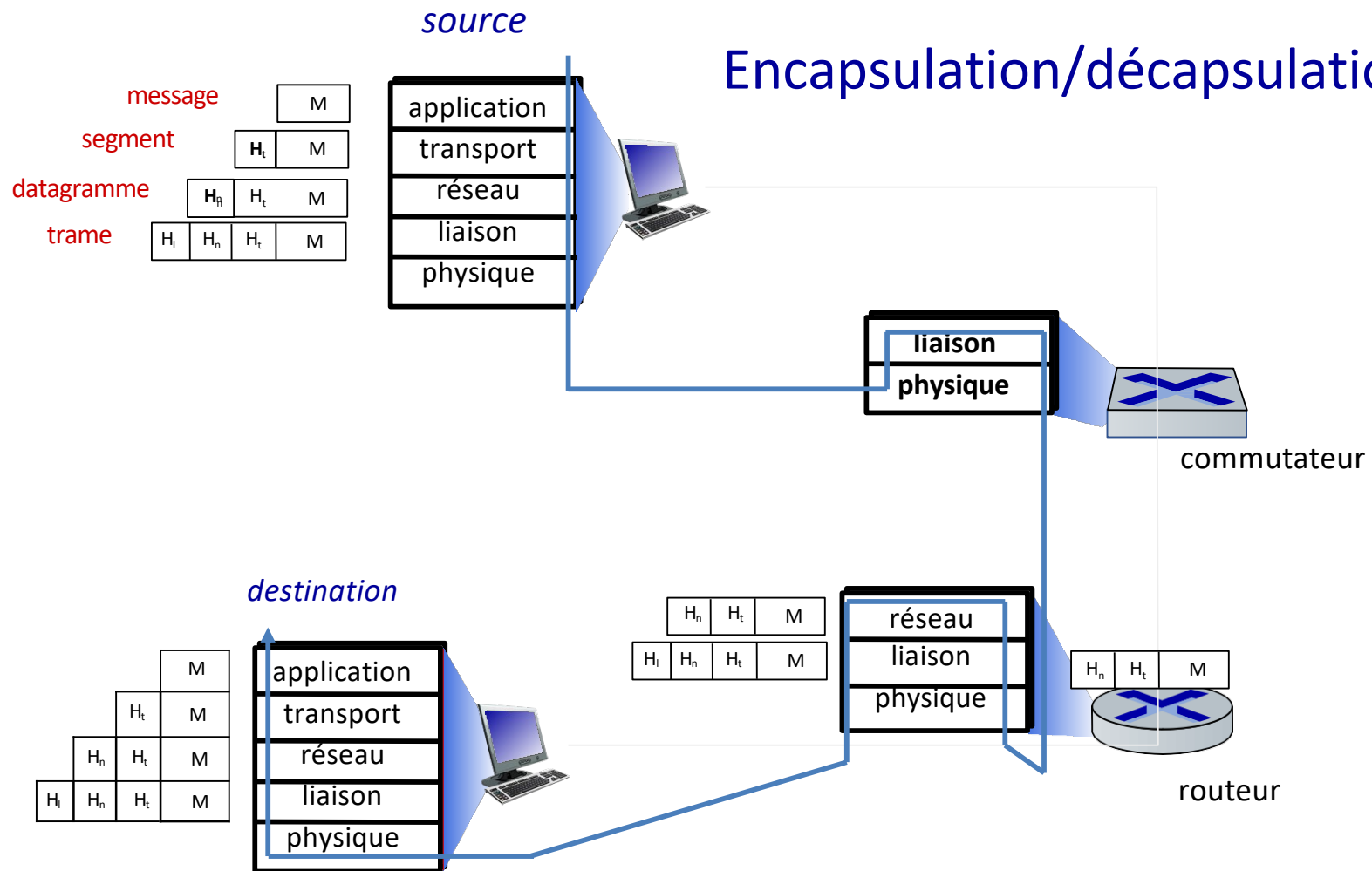
- ❑ **Couche présentation:** permet à l'application d'interpréter le sens des données, Par ex, encryption, compression, conventions spécifiques à la machine
- ❑ **Couche session:** synchronisation, récupération d'un échange de données
- ❑ La pile Internet ne considère pas ces deux couches!
 - ❖ En cas de besoin, ces services sont implémentés au niveau app.
 - ❖ Quand est ce qu'on en a besoin?



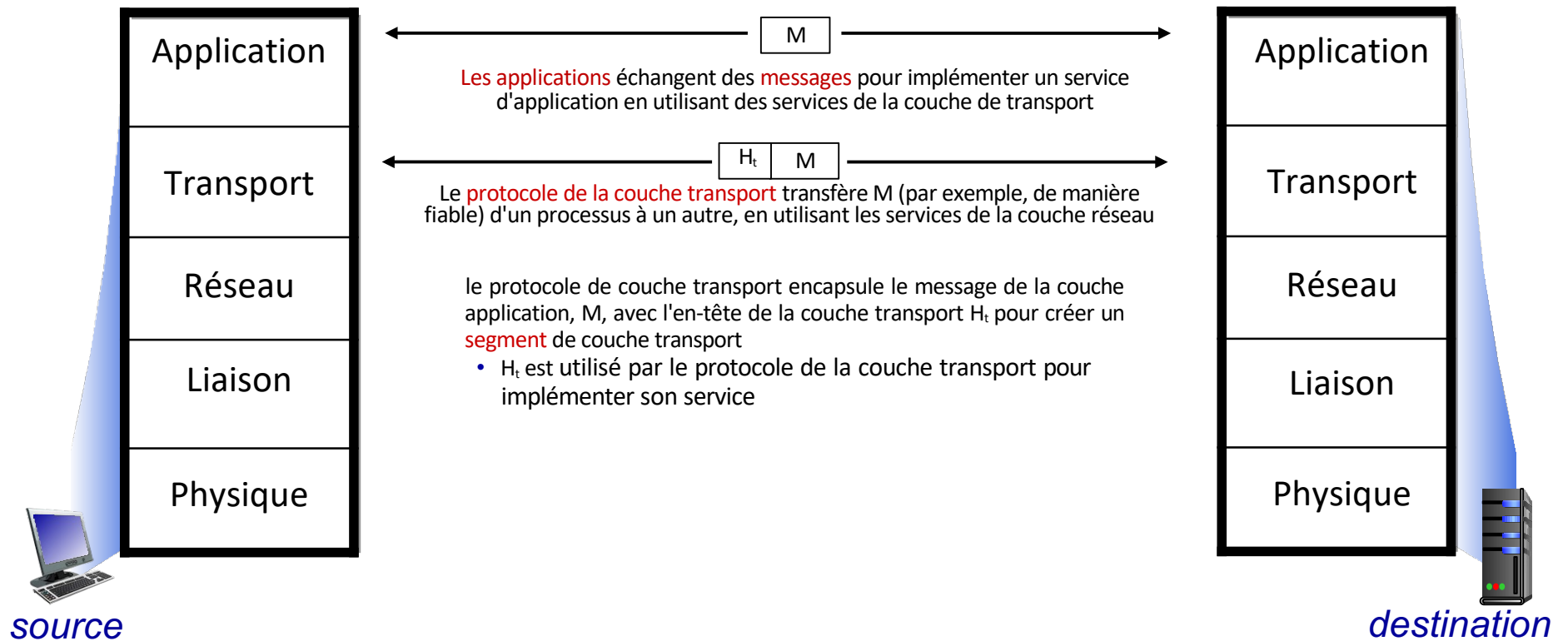
1-50

ISO/OSI: International organization of Standardization/Open Systems
Interconnection

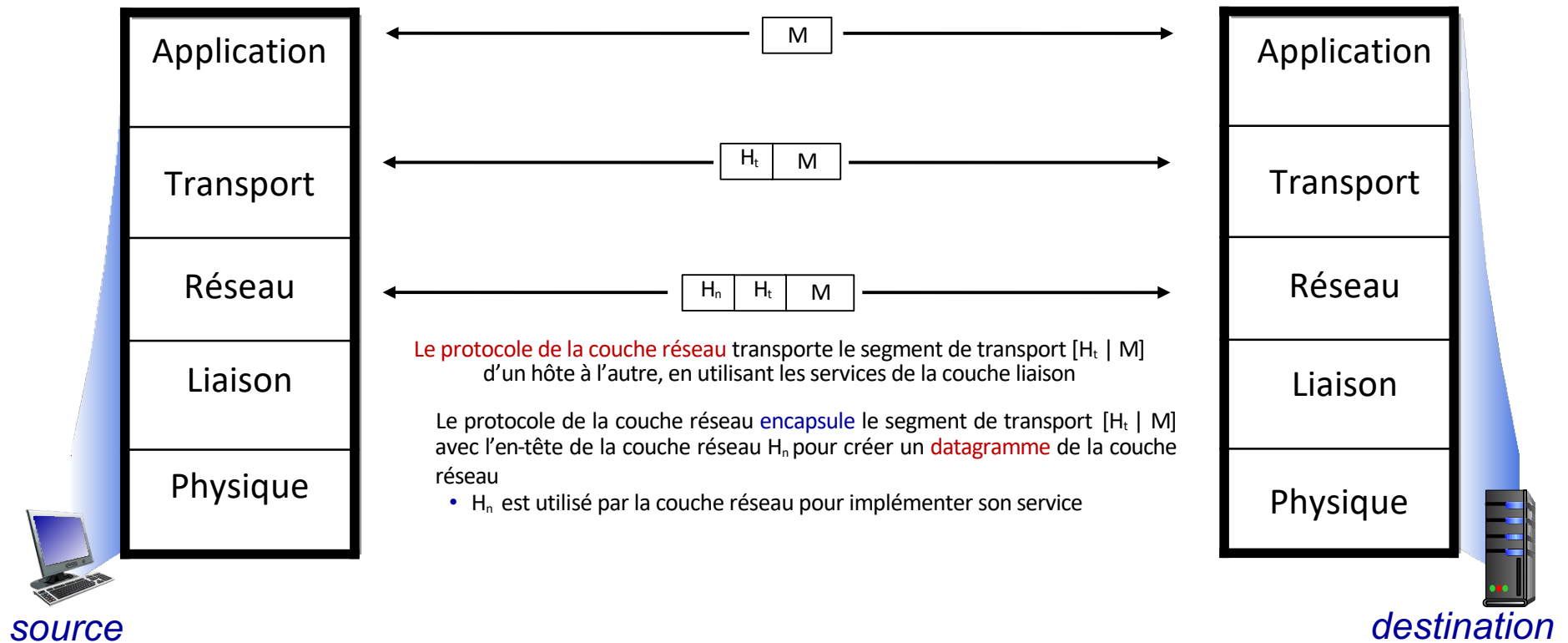
Encapsulation/décapsulation



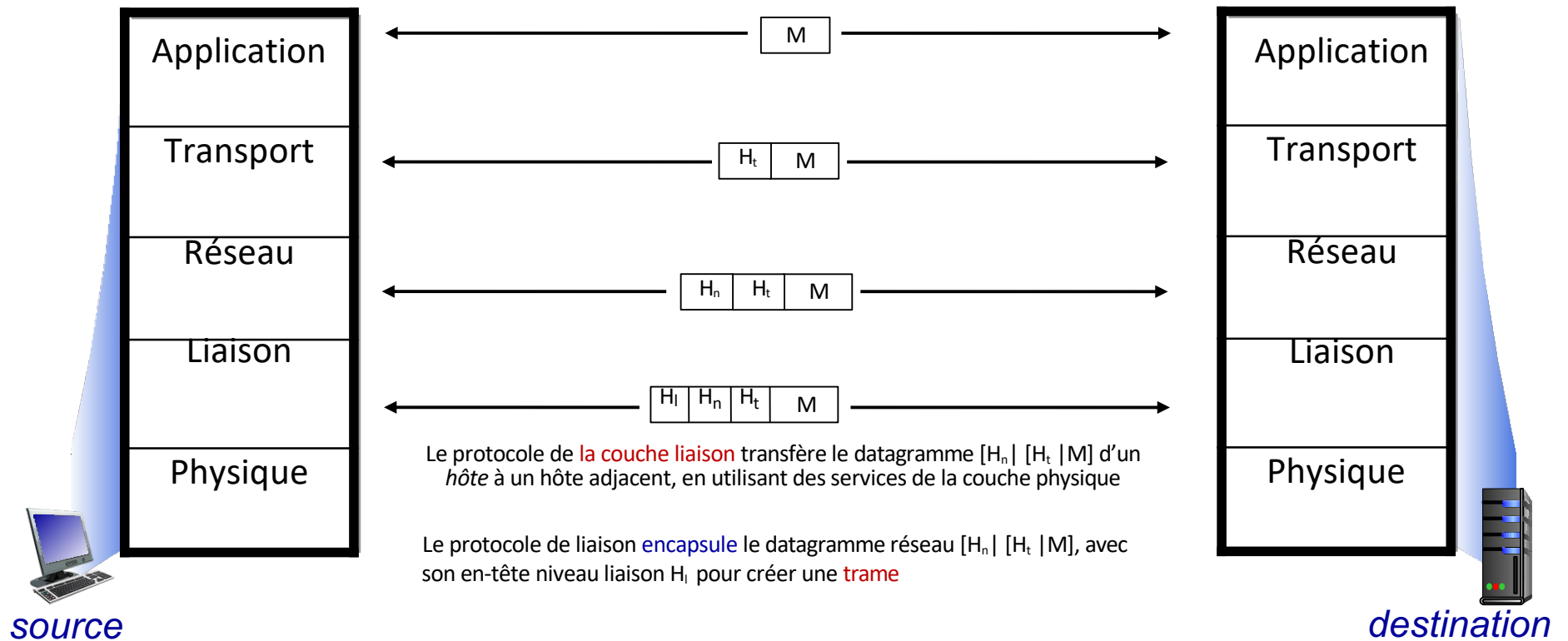
Services, superposition et encapsulation



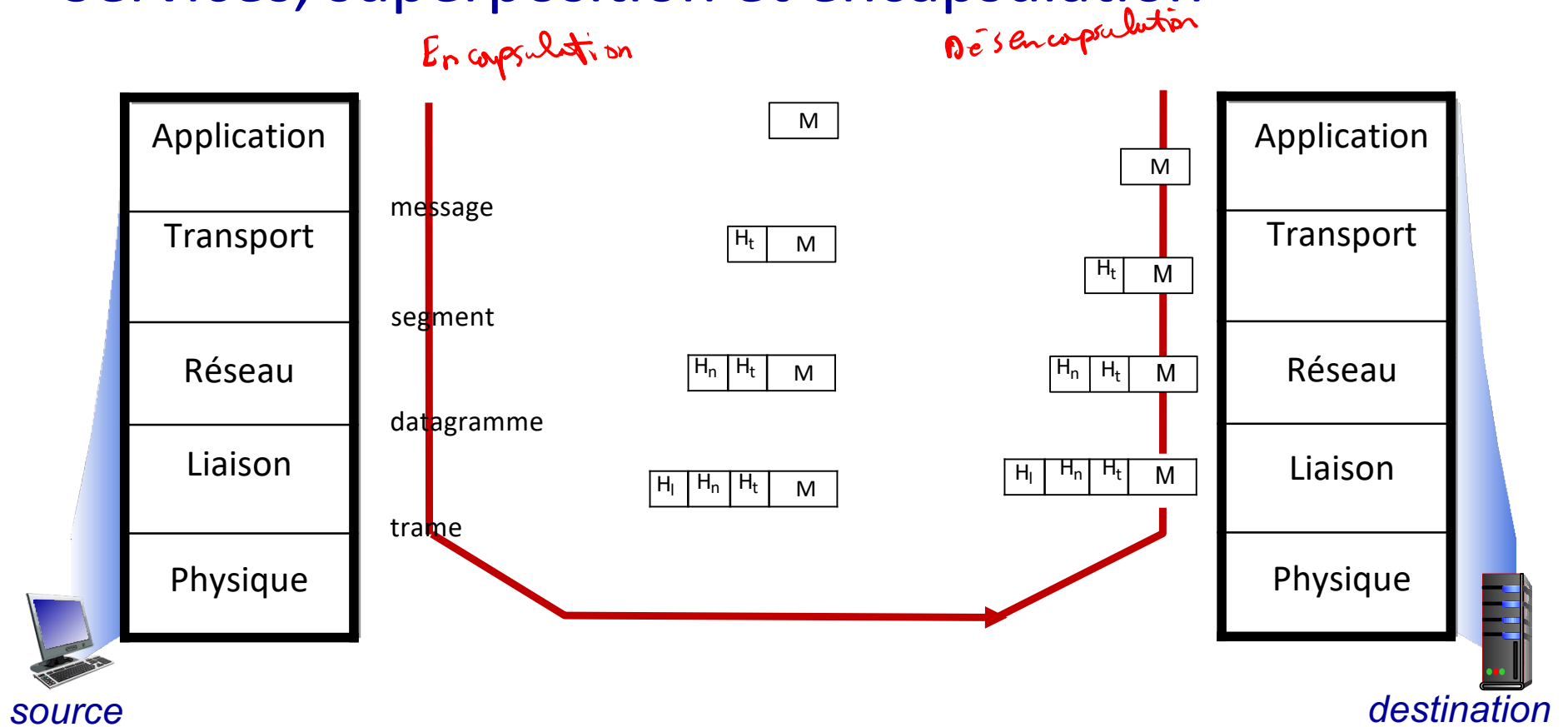
Services, superposition et encapsulation



Services, superposition et encapsulation



Services, superposition et encapsulation



Chapitre 1: feuille de route

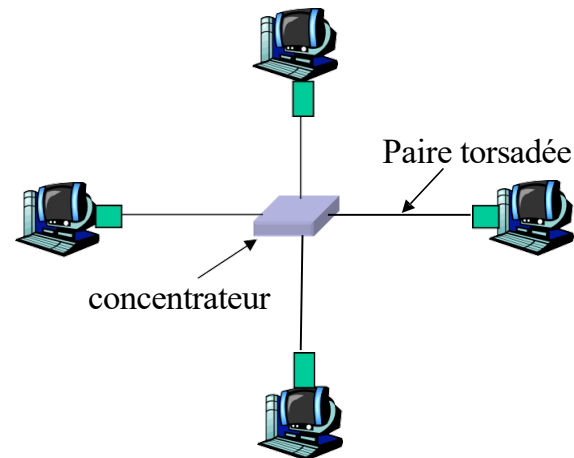
- Qu'est ce que l'Internet?
- Réseaux d'accès
- Réseau de base et structure de l'Internet
- Délais et pertes dans les réseaux
- Couches de protocoles et modèle de référence
- Équipements d'interconnexion
- Médias physiques

Les équipements d'interconnexions

- ❑ Concentrateurs (*Hub*)
- ❑ Commutateurs (*Switch*)
- ❑ Routeurs

Le concentrateur (Hub)

- ❑ Les concentrateurs ("stupides") agissent au niveau de la **couche physique**:
 - ❖ Les bits (signaux) arrivant sur un lien sont transmis sur tous les autres liens
 - ❖ Des collisions peuvent se produire
 - ❖ Pas de mise en tampon des trames



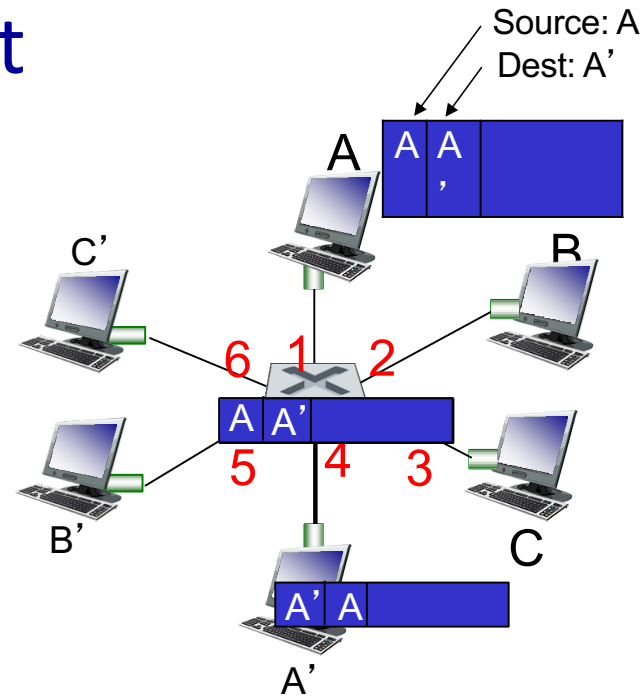
Le commutateur (Switch)

- ❑ Un équipement au niveau de la couche liaison: plus intelligents qu'un hub, il a un rôle actif
 - ❖ Stocke la trame puis la transmet
 - ❖ Examine les adresses destination de la trame entrante (niveau liaison), transmet **sélectivement** une trame vers un ou plusieurs liens sortants.
 - ❖ S'assure qu'il n'y ait pas de collision
- ❑ *Le commutateur est transparent*
 - ❖ les hôtes ne sont pas conscients de la présence des commutateurs
- ❑ *Plug-and-play*
 - ❖ les commutateurs n'ont pas besoin d'être configurés

Le commutateur (switch)

Exemple de transfert

- Si la destination n'est pas connu : le paquet est **Diffusé**
- Si la localisation de la destination A est connue : **transmission sélective vers un seul lien**

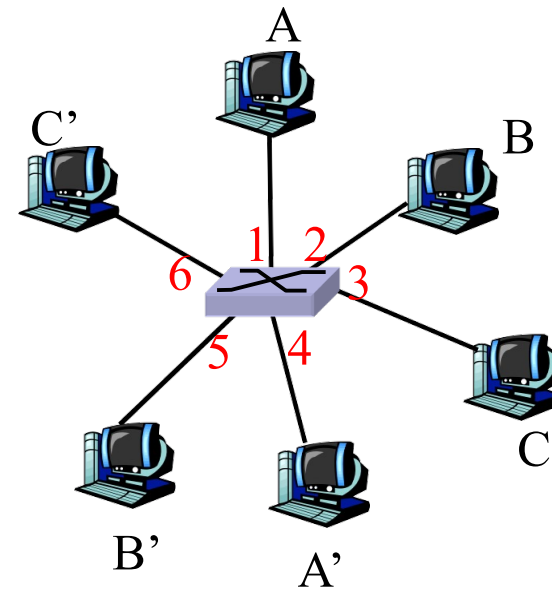


Adresse MAC	Interface
A	1
A'	4

Table de commutation
au niveau du switch

Le commutateur (switch) Transmissions simultanées

- ❑ L'hôte a une connexion directe et dédiée avec le commutateur
- ❑ les commutateurs peuvent mettre les paquets en tampon
- ❑ Le protocole Ethernet est utilisé sur chaque lien entrant, mais pas de collisions; full duplex
- ❑ *Commutation*: A-à-A' et B-à-B' simultanément, sans collision
 - ❖ pas possible avec un hub



Commutateur avec 6 interfaces
(1,2,3,4,5,6)

Le routeur

- ❑ Un équipement au niveau réseau: plus intelligents qu'un commutateur
 - ❖ Stocke le datagramme puis le transmet
 - ❖ Examine l'adresse destination du datagramme entrant (niveau réseau) et transmet sélectivement le datagramme vers un ou plusieurs liens sortants.
- ❑ Contrairement aux commutateurs, un routeur n'est pas transparent pour les hôtes et doit être configuré (par ex., adresse des interfaces...).

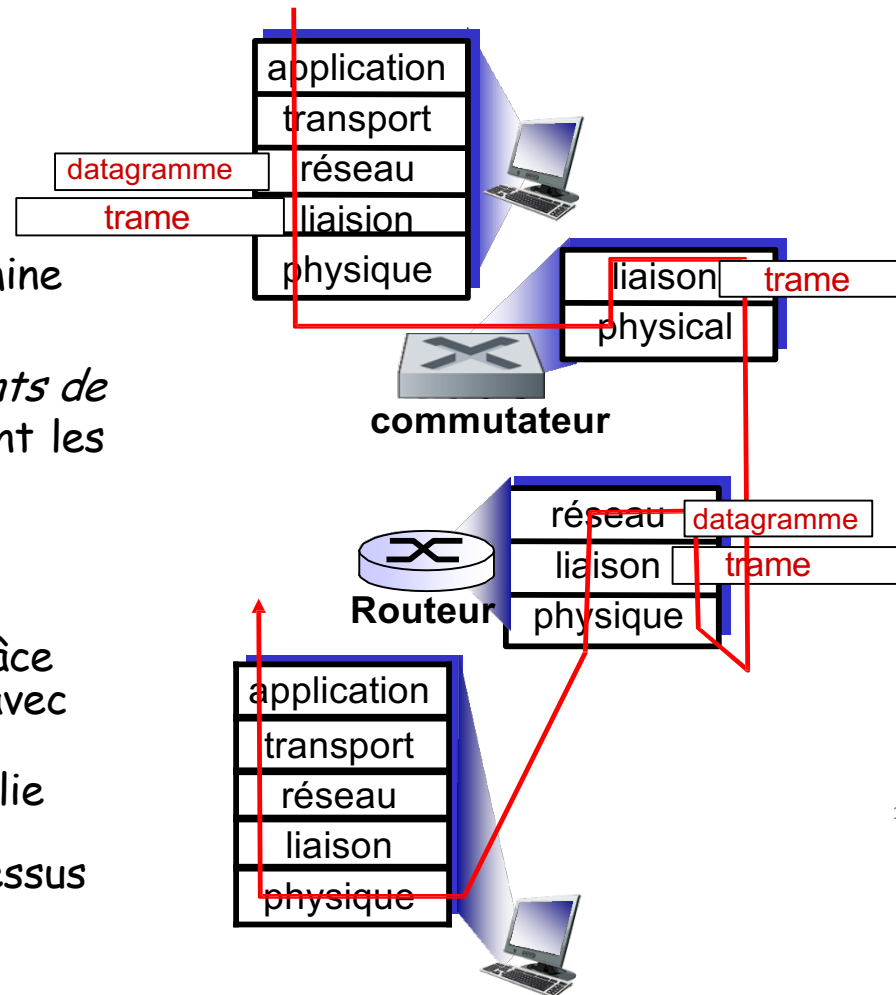
Commutateurs vs. routeurs

Les deux utilisent store-and-forward:

- **Routeurs** : équipements de la couche réseau (examine les entêtes « réseau »)
- **Commutateurs** : équipements de la couche liaison (examinent les entêtes « liaison »)

Les deux ont des tables de commutation:

- **routeurs**: table remplie grâce au algorithme de routage avec des adresse IP.
- **Commutateurs**: table remplie avec des adresses MAC (niveau 2) grâce à un processus d'apprentissage



Chapitre 1: feuille de route

- Qu'est ce que l'Internet?
- Réseaux d'accès
- Réseau de base et structure de l'Internet
- Délais et pertes dans les réseaux
- Couches de protocoles et modèle de référence
- Équipements d'interconnexion
- Médias physiques

Médias physiques

- ❑ **Bit:** se propage entre une paire émetteur/récepteur
- ❑ **Lien physique:** relie l'émetteur au récepteur
- ❑ **média guidé :**
 - ❖ Les signaux se propagent dans un média solide : câble, fibre, coax
- ❑ **média non guidé :**
 - ❖ Les signaux se propagent librement, par ex., radio

Paire torsadée

- ❑ Deux fils de cuivre isolés
 - ❖ Catégorie 3: téléphone traditionnel, 10 Mbps Ethernet
 - ❖ Catégorie 5: 100Mbps Ethernet



Médias Physiques : coax, fibre

Câble coaxial :

- ❑ Deux conducteurs de cuivre concentriques
- ❑ bidirectionnel
- ❑ Bande de base
- ❑ Large bande



Fibre optique :

- ❑ Fibre de verre transportant des impulsions lumineuses, une impulsion est un bit
- ❑ Opère à haute vitesse:
 - ❖ transmission point-à-point (par ex., 10 -100 Gps)
- ❑ Faible taux d'erreur :
 - ❖ peu de répéteurs;
 - ❖ immune au bruit électromagnétique



Médias Physiques: radio

- ❑ Le signal est transporté dans le spectre électromagnétique
- ❑ Pas de "fil" physique
- ❑ bidirectionnel
- ❑ L'influence de l'environnement de propagation sur la qualité:
 - ❖ réflexion
 - ❖ obstruction par des objets
 - ❖ interférence

Types de lien Radio:

- ❑ **Micro-onde terrestre**
 - ❖ e.g. jusqu'à 45 Mbps
- ❑ **LAN** (e.g., Wifi)
 - ❖ 11Mbps, 54 Mbps,...
- ❑ **WAN** (e.g. cellulaire)
 - ❖ 3G cellulaire: ~ 1 Mbps
- ❑ **satellite**
 - ❖ Un canal d'1 Kbps à 45Mbps (ou plusieurs petits canaux)
 - ❖ 270 msec délai
 - ❖ géostationnaire vs. à basse altitude

LAN : Local Area Network – Réseau local

WAN : Wide Area Network – Réseau étendu

Questions?

Matières complémentaires

Rappel des unités

Unité	Abréviation française	Correspondance
bit	b	-
kilobit	kbit	1 kbit = 10^3 bits
mégabit	Mbit	1 Mbit = 10^6 bits
gigabit	Gbit	1 Gbit = 10^9 bits
octet	o	1 octet = 8 bits
kilooctet	ko	1 ko = 10^3 octets = $10^3 \times 8$ bits
mégaoctet	Mo	1 Mo = 10^6 octets = $10^6 \times 8$ bits
gigaoctet	Go	1 Go = 10^9 octets = $10^9 \times 8$ bits
téraoctet	To	1 To = 10^{12} octets = $10^{12} \times 8$ bits

Unité	Abréviation anglaise	Correspondance
bit	b	-
kilobit	kbit	1 kbit = 10^3 bits
megabit	Mbit	1 Mbit = 10^6 bits
gigabit	Gbit	1 Gbit = 10^9 bits
Byte	B	1 Byte = 8 bits
kilobyte	KB	1 KB = 10^3 bytes = $10^3 \times 8$ bits
megabyte	MB	1 MB = 10^6 bytes = $10^6 \times 8$ bits
gigabyte	GB	1 GB = 10^9 bytes = $10^9 \times 8$ bits
terabyte	TB	1 TB = 10^{12} bytes = $10^{12} \times 8$ bits

Historique

1961-1972: principes de commutation de paquets

1961: Kleinrock – la théorie des fils d'attente montre l'efficacité de la commutation de paquets

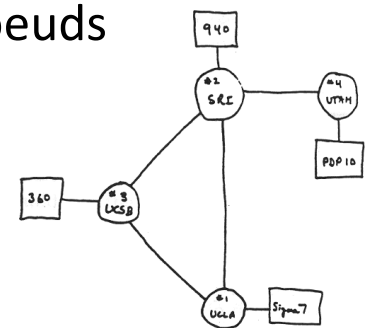
1964: Baran – commutation de paquets en réseaux militaires

1967: ARPAnet conçu par Advanced Research Projects Agency

1969: premier noeud opérationnel ARPAnet

1972:

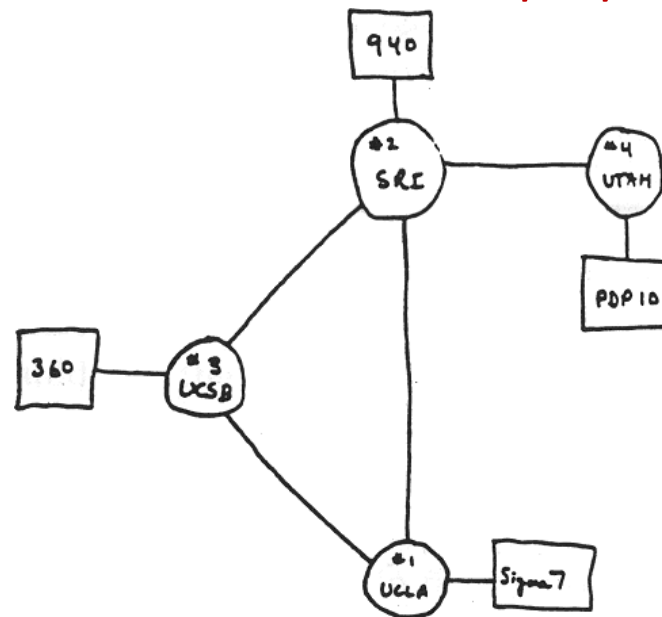
- démonstration publique ARPAnet
- NCP (Network Control Protocol) premier protocole point-à-point
- premier e-mail
- ARPAnet avait 15 noeuds



THE ARPA NETWORK

Historique

1961-1972: principes de commutation de paquets



THE ARPA NETWORK

Historique

1972-1980: Inter-réseautage, nouveaux réseaux

1970: ALOHAnet réseaux
satellitaire Hawaïi

1974: Cerf et Kahn - architecture
d'interconnexion de réseaux

1976: Ethernet chez Xerox PARC

fin 70's: architectures
propriétaires: DECnet, SNA, XNA

1979: ARPAnet a 200 nœuds

Cerf et Kahn's principe d'interconnexion:

minimalisme, autonomie – pas de
modifications internes pour
interconnecter des réseaux

modèle de service sans qualité de
service

Routeurs sans état

contrôle décentralisé

Définie l'architecture d'Internet
d'aujourd'hui

Historique

1980-1990: nouveaux protocoles, prolifération des réseaux

1983: déploiement de TCP/IP

1982: Smtip e-mail

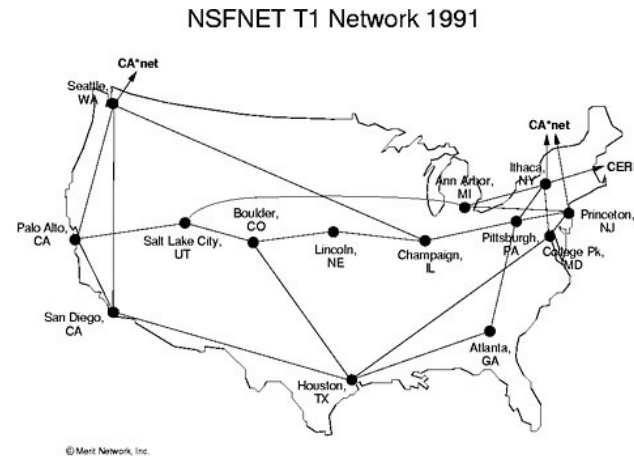
1983: DNS

1985: ftp

1988: TCP contrôle de congestion

Nouveaux réseaux nationaux: Cset, BITnet, NSFnet, Minitel

100,000 machines connectées au réseau fédéral



Historique

1990, 2000's: commercialisation, Web, nouvelles apps

Début 1990's: ARPAnet est déclassé

1991: NSF enlève les restrictions sur l'utilisation commerciale NSFnet (déclassé en 1995)

early 1990s: Web

- hypertext [Bush 1945, Nelson 1960's]
- HTML, HTTP: Berners-Lee
- 1994: Mosaic, ensuite Netscape
- fin 1990s: commercialisation du Web

Tard 1990s – 2000s:

apps: messagerie instantanée, P2P
partage de fichiers

Importance de la sécurité

~50 million machines, +100 million
usagers

Liens backbone de Gbps